LABORATÓRIO PRÁTICO

Curso: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Disciplina: Sistemas Distribuídos
Data: 28/10/2026

Laboratório de Sistemas Distribuídos:

Comunicação entre Nós, Serviços e Investigação de Falhas com Cisco Packet Tracer

TURMA / PERÍODO: Noite - 5º ADS
GRUPO Nº: 5

COMPONENTES DA EQUIPE: José Maurício Soares Pedro da Silva - 29204824211014 Gabriel Oldrado Alecrim Silva Machado - 2920482421001 Henrique Lourenço da Silva - 2920482421043 Kaique Henrique da Silva Felix dos Santos - 2920482421028
LÍDER DA EQUIPE:
RESPONSÁVEL PELAS EVIDÊNCIAS: Kaique

PROFESSOR(A): Rebeca Carvalho Furlan

Ferramenta: Cisco Packet Tracer · Etapa 1 — simulação de rede (sem Docker)

SUMÁRIO

1. Identificação da disciplina e da atividade 3
1.1 Como usar este roteiro 3
2. Contextualização do problema 3
3. Objetivos do laboratório 4
4. Conhecimentos prévios necessários 4
5. Ferramentas e dispositivos utilizados 5
5.1 Versão do Cisco Packet Tracer 5
5.2 O que precisa estar pronto antes da aula 5
5.3 Dispositivos da biblioteca padrão 5
5.4 Recursos do Packet Tracer que serão utilizados 5
6. Conceitos essenciais para compreender a prática 7
6.1 Sistema distribuído × rede de computadores 7
6.2 Nó, cliente, servidor, serviço e cluster 7
6.3 Manager e worker 7
6.4 Disponibilidade, redundância e balanceamento de carga 7
6.5 O que é simulado e o que é conceitual neste laboratório 7
6.6 Protocolos observados 8
7. Diagrama da topologia 9
8. Identificação dos dispositivos e suas funções 10
9. Tabela de conexões físicas 10
10. Plano de endereçamento IPv4 11
10.1 Como a máscara define a rede 11
11. Procedimento 1 — Montagem da topologia 12
11.1 Abrir o Packet Tracer e criar o arquivo 12
11.2 Inserir os dispositivos 12
11.3 Renomear os equipamentos 13
11.4 Posicionar os elementos 13
11.5 Conectar os cabos 13
11.6 Verificar os enlaces 14
11.7 Inserir rótulos de função 14
12. Procedimento 2 — Configuração dos dispositivos (IPv4) 16
13. Procedimento 3 — Configuração dos serviços HTTP 18
13.1 Desligar o HTTP no Manager 18
13.2 Habilitar e personalizar o HTTP nos workers 18
14. Procedimento 4 — Teste 1: conectividade com ping 20
15. Procedimento 5 — Teste 2: acesso aos serviços pelo navegador 22
16. Procedimento 6 — Uso do Simulation Mode 24
17. Procedimento 7 — Simulação de falhas e recuperação 27
17.1 Formas de provocar a falha 27
17.2 Teste 3 — Falha do Worker-1 27
17.3 Teste 4 — Falha do Manager 28
18. Questões investigativas 30
19. Tabela de registro: hipóteses, testes, resultados e conclusões 35
20. Desafio final em equipe 36
21. Checklist de validação da atividade 38
22. Orientações para a entrega final 39
22.1 Forma de entrega 39
22.2 Estrutura do repositório 39
22.3 Gravação de tela 39
22.4 Estrutura do relatório técnico 39
22.5 Critérios de avaliação 40

1. Identificação da disciplina e da atividade

Instituição	Fatec Ferraz de Vasconcelos — Centro Paula Souza
Curso	Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Disciplina	Sistemas Distribuídos
Atividade	Laboratório de Sistemas Distribuídos: Comunicação entre Nós, Serviços e Investigação de Falhas com Cisco Packet Tracer
Etapa	1 de 2 — simulação de rede no Packet Tracer (a etapa 2 utilizará máquinas virtuais e Docker Swarm)
Organização	Grupos de no máximo 4 estudantes
Duração prevista	100 minutos para os procedimentos 1 a 7 + desafio final, gravação e entrega (em aula ou extraclasse, a critério do professor)
Entrega	Somente o link do repositório do grupo no GitHub, enviado por um único estudante (seção 22)

1.1 Como usar este roteiro

- Siga as seções na ordem. Cada procedimento traz: **Objetivo**, **Procedimento**, **Instruções**, **Resultado esperado**, **Investigação** e **Registro**.
- Antes de cada teste, escreva a **hipótese do grupo** no espaço indicado. Não apague hipóteses erradas: compará-las com o resultado faz parte da avaliação.
- As questões investigativas estão reunidas na **seção 18**; os procedimentos indicam quando respondê-las.
- Salve o arquivo `.pkt` com frequência (**Ctrl+S**).

> **ATENÇÃO**
> O Cisco Packet Tracer **não executa** Docker, Docker Swarm, contêineres Linux nem comandos de administração do Docker. Neste laboratório, os conceitos de cluster (manager e workers) são **representados** por servidores comuns em uma rede simulada. O que é efetivamente simulado e o que é apenas conceitual está indicado na seção 6.5.

2. Contextualização do problema

Uma instituição de ensino mantém um **portal interno** com informações para alunos e servidores. A equipe de infraestrutura organizou o ambiente em três servidores: um deles foi designado para a **gerência** (manager) e os outros dois para a **execução do serviço** (workers), seguindo a ideia de um cluster.

Recentemente, um dos servidores apresentou problemas e surgiu a dúvida: *o portal continua disponível quando um servidor falha?* Vocês farão parte da equipe que vai montar uma réplica do ambiente em laboratório, testar a comunicação entre os nós, provocar falhas controladas e produzir um **parecer técnico baseado em evidências**.

A prática de referência da disciplina implementa esse cenário com **Docker Swarm**. Nesta primeira etapa, a mesma estrutura será reproduzida no **Cisco Packet Tracer**, para que vocês compreendam a base de rede sobre a qual qualquer sistema distribuído funciona: endereçamento, comunicação, serviços e falhas.

3. Objetivos do laboratório

Ao final do laboratório, o grupo deverá ser capaz de:

1. Compreender o conceito de sistema distribuído.
2. Diferenciar uma rede de computadores de um sistema distribuído.
3. Identificar os componentes de uma arquitetura distribuída (nós, clientes, serviços, rede).
4. Explicar conceitualmente as funções de manager e de worker em um cluster.
5. Compreender a comunicação entre cliente e servidor (ping e HTTP).
6. Configurar endereços IPv4 e máscaras de sub-rede.
7. Utilizar switch e conexões Ethernet na construção de uma topologia.
8. Testar conectividade com o comando `ping`.
9. Investigar falhas de comunicação e indisponibilidade de nós.
10. Diferenciar redundância de servidores, distribuição de tarefas e balanceamento de carga.
11. Relacionar a simulação no Packet Tracer com a futura prática em máquinas virtuais e Docker Swarm.

4. Conhecimentos prévios necessários

- Noções básicas de uso do computador (arrastar, clicar, copiar e colar, capturar tela).
- Ideia geral do que é um endereço IP (não é necessário saber calcular sub-redes: a seção 10 explica o necessário).
- Noção de cliente e servidor (ex.: navegador acessando um site).
- Não é necessário experiência anterior com o Packet Tracer: todas as telas utilizadas são descritas passo a passo.

5. Ferramentas e dispositivos utilizados

5.1 Versão do Cisco Packet Tracer

Utilize a **versão mais recente do Cisco Packet Tracer disponível no portal oficial da Cisco Networking Academy / Skills for All**. No momento da elaboração deste material, a versão corrente é a **9.0**; a versão **8.2.2** também é amplamente utilizada em laboratórios.

Todos os recursos usados aqui (Server-PT, PC-PT, switch 2960, cabo direto, IP Configuration, Command Prompt, Web Browser, aba Services/HTTP e Simulation Mode) estão presentes nas versões 8.x. Nomes de botões e posições na tela podem variar ligeiramente entre versões; o professor deve validar o roteiro na versão instalada antes da aula.

5.2 O que precisa estar pronto antes da aula

- Cisco Packet Tracer instalado em todos os computadores do laboratório (Windows, Linux ou macOS).
- Conta gratuita na Cisco Networking Academy / Skills for All para cada aluno ou acesso institucional: o programa solicita login na primeira execução, o que pode exigir conexão com a internet.
- Permissão para salvar arquivos `.pkt` em uma pasta do aluno (ou pendrive / nuvem institucional).
- Ferramenta de captura de tela do sistema operacional (ex.: Ferramenta de Captura no Windows) para registrar evidências.
- **Não é necessário** VirtualBox, Docker Desktop, CentOS, Play with Docker ou qualquer outro software nesta etapa.

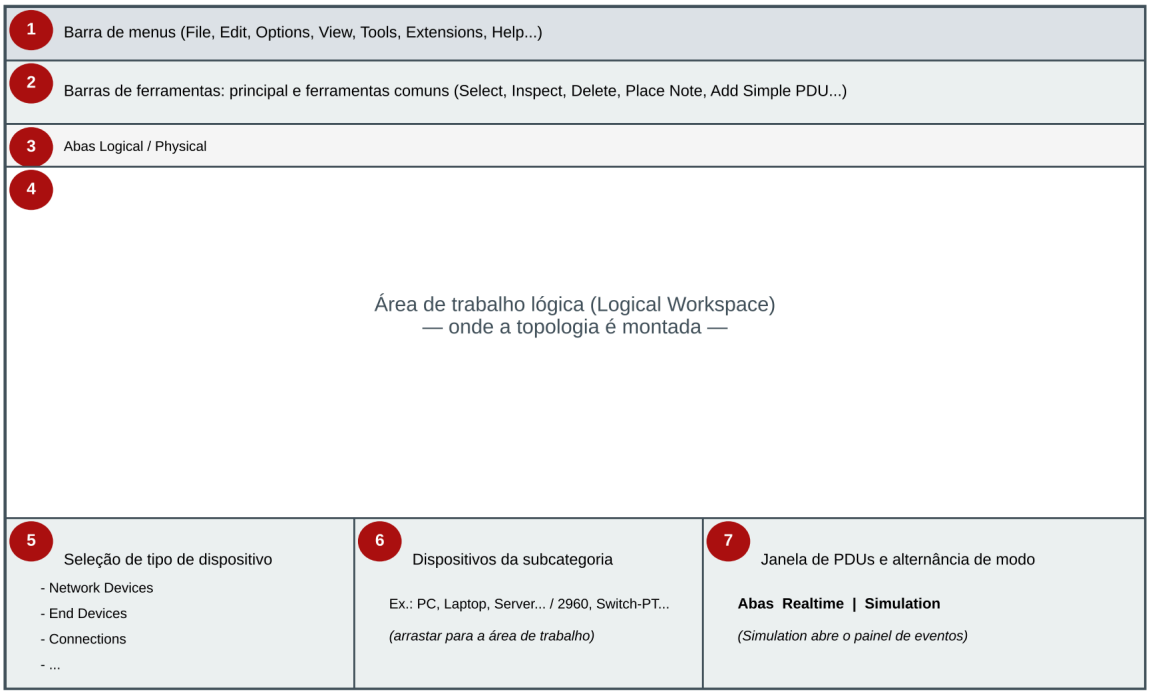
5.3 Dispositivos da biblioteca padrão

Nome no Packet Tracer	Modelo / onde encontrar	Papel na atividade	Por que foi escolhido
Manager	Server-PT (rótulo “Server”) End Devices › End Devices	Nó 1 — papel conceitual de gerência do cluster	Servidor genérico da biblioteca padrão; responde a ping e pode ter serviços ligados/desligados
Worker-1	Server-PT (rótulo “Server”) End Devices › End Devices	Nó 2 — execução: hospeda o serviço HTTP	Possui aba Services com servidor HTTP real do simulador
Worker-2	Server-PT (rótulo “Server”) End Devices › End Devices	Nó 3 — execução: hospeda o serviço HTTP	Mesmo modelo do Worker-1, permitindo comparar dois nós equivalentes
SW-Cluster	Switch 2960 (2960-24TT) Network Devices › Switches	Interliga todos os nós na mesma rede local (camada 2)	Switch padrão dos cursos Cisco; funciona sem configuração para uma única VLAN
Cliente-01	PC-PT (rótulo “PC”) End Devices › End Devices	Cliente de testes: ping e navegador	Possui Command Prompt e Web Browser na aba Desktop

5.4 Recursos do Packet Tracer que serão utilizados

- **Área de trabalho lógica (Logical Workspace)** — montagem da topologia.
- **Caixa de seleção de dispositivos** e categoria **Connections** — inserção de equipamentos e cabos.

- Abas dos dispositivos: **Physical** (energia), **Config** (nome e interfaces), **Services** (HTTP) e **Desktop** (IP Configuration, Command Prompt, Web Browser).
- **Place Note** — rótulos com a função de cada nó.
- Modos **Realtime** e **Simulation**, **Simple PDU** e **Event List** — observação dos pacotes.



Esquema ilustrativo — não é captura de tela. A posição exata dos elementos varia entre versões.

Figura 1 — Regiões da janela do Packet Tracer citadas neste roteiro (esquema ilustrativo).

6. Conceitos essenciais para compreender a prática

6.1 Sistema distribuído × rede de computadores

Uma **rede de computadores** é a infraestrutura que permite que equipamentos troquem dados (cabos, switches, endereços, protocolos). Um **sistema distribuído** é um conjunto de computadores independentes que **cooperam por meio da rede** e se apresentam ao usuário como um sistema único. A rede é condição necessária, mas não suficiente: só há sistema distribuído quando existe software coordenando os nós para oferecer um serviço comum.

6.2 Nó, cliente, servidor, serviço e cluster

Termo	Significado	Nesta atividade
Nó (node)	Cada computador que participa do sistema	Manager, Worker-1 e Worker-2
Cliente	Quem solicita um serviço	Cliente-01 (navegador e ping)
Servidor	Quem oferece e responde a solicitações	Worker-1 e Worker-2 (HTTP)
Serviço	Funcionalidade disponibilizada pela rede	Portal interno via HTTP
Cluster	Grupo de nós administrados como um conjunto	Os três servidores (representação conceitual)

6.3 Manager e worker

Em um orquestrador como o Docker Swarm, o **manager** mantém o estado desejado do cluster (por exemplo, “3 cópias do serviço web”) e um **agendador** decide em quais nós as tarefas serão executadas. Os **workers** executam as tarefas que receberam. Se um worker falha, o manager percebe e agenda novas tarefas nos nós restantes.

6.4 Disponibilidade, redundância e balanceamento de carga

- **Disponibilidade**: capacidade de o serviço estar acessível quando o usuário precisa.
- **Redundância**: existir mais de um componente capaz de realizar a mesma função (ex.: dois servidores com o mesmo conteúdo).
- **Tolerância a falhas / alta disponibilidade**: o sistema continua atendendo, de forma transparente para o usuário, mesmo com a falha de um componente — normalmente exige redundância **e** um mecanismo automático de detecção e redirecionamento.
- **Balanceamento de carga**: distribuição automática das requisições entre vários servidores.
- **Distribuição de tarefas**: decisão de qual nó executa cada parte do trabalho (no Swarm, feita pelo agendador).

6.5 O que é simulado e o que é conceitual neste laboratório

Aspecto	Situação nesta aula	Classificação
Comunicação IP entre nós	Real dentro do simulador: ARP, ICMP, TCP e HTTP são gerados e podem ser inspecionados.	Simulado
Serviço HTTP nos workers	Servidor HTTP do Server-PT responde a requisições do navegador do cliente.	Simulado
Falha de um nó	Desligar interface/equipamento interrompe a comunicação com aquele nó.	Simulado
Papel de manager	Apenas um rótulo: o servidor não controla, monitora nem configura os workers.	Conceitual

Aspecto	Situação nesta aula	Classificação
Agendamento e distribuição de tarefas	Não existe; cada serviço é configurado manualmente em cada worker.	Conceitual
Replicação e recuperação automática	Não existe; um worker desligado não é substituído.	Conceitual
Balanceamento de carga	Não existe; o cliente escolhe manualmente o IP de destino.	Conceitual

6.6 Protocolos observados

- **ARP** (Address Resolution Protocol): descobre o endereço físico (MAC) correspondente a um IP da mesma rede.
- **ICMP** (Internet Control Message Protocol): usado pelo `ping` para testar se um destino responde (Echo Request / Echo Reply).
- **TCP**: protocolo de transporte confiável; estabelece conexão antes da troca de dados.
- **HTTP**: protocolo de aplicação usado pelo navegador para solicitar páginas ao servidor.

7. Diagrama da topologia

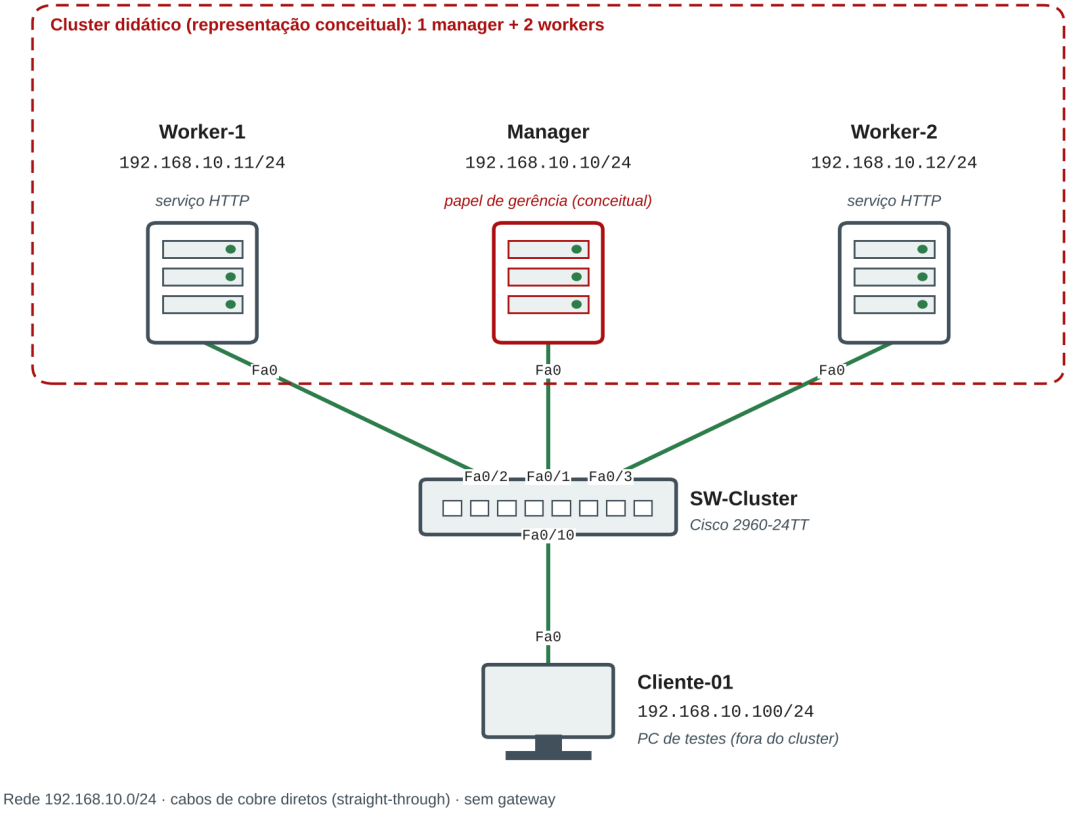


Figura 2 — Topologia a ser montada.

Esquema textual equivalente:

```
                Cluster didático (representação conceitual)
  +-------------------------------------------------------------------+
  |   [Worker-1]                [Manager]                [Worker-2]   |
  |  192.168.10.11            192.168.10.10            192.168.10.12  |
  |   (HTTP ligado)         (gerência conceitual)       (HTTP ligado) |
  +-------|-------------------------|-----------------------|-------+
          Fa0                       Fa0                     Fa0
           |                         |                       |
         Fa0/2                     Fa0/1                   Fa0/3
           +-----------------[ SW-Cluster 2960 ]------------+
                                   Fa0/10
                                     |
                                    Fa0
                                [Cliente-01]
                               192.168.10.100

  Rede: 192.168.10.0/24  |  Cabos: cobre direto  |  Sem roteador, sem gateway
```

8. Identificação dos dispositivos e suas funções

Nome no Packet Tracer	Modelo / onde encontrar	Papel na atividade	Por que foi escolhido
Manager	Server-PT (rótulo “Server”) End Devices › End Devices	Nó 1 — papel conceitual de gerência do cluster	Servidor genérico da biblioteca padrão; responde a ping e pode ter serviços ligados/desligados

Nome no Packet Tracer	Modelo / onde encontrar	Papel na atividade	Por que foi escolhido
Worker-1	Server-PT (rótulo “Server”) End Devices › End Devices	Nó 2 — execução: hospeda o serviço HTTP	Possui aba Services com servidor HTTP real do simulador
Worker-2	Server-PT (rótulo “Server”) End Devices › End Devices	Nó 3 — execução: hospeda o serviço HTTP	Mesmo modelo do Worker-1, permitindo comparar dois nós equivalentes
SW-Cluster	Switch 2960 (2960-24TT) Network Devices › Switches	Interliga todos os nós na mesma rede local (camada 2)	Switch padrão dos cursos Cisco; funciona sem configuração para uma única VLAN
Cliente-01	PC-PT (rótulo “PC”) End Devices › End Devices	Cliente de testes: ping e navegador	Possui Command Prompt e Web Browser na aba Desktop

OBSERVAÇÃO
O nome **Manager** indica uma **função lógica** atribuída a um servidor, não um software instalado. Se o professor pedir um computador extra para “administração”, ele será apenas a estação de onde alguém acessa os equipamentos — diferente do papel de manager do cluster, que é o de coordenar os nós.

9. Tabela de conexões físicas

Dispositivo de origem	Interface de origem	Dispositivo de destino	Interface de destino	Tipo de cabo	Justificativa
Manager	FastEthernet0	SW-Cluster	FastEthernet0/1	Cobre direto (Copper Straight-Through)	Host ↔ switch: dispositivos de tipos diferentes usam cabo direto
Worker-1	FastEthernet0	SW-Cluster	FastEthernet0/2	Cobre direto (Copper Straight-Through)	Host ↔ switch; porta sequencial facilita a leitura
Worker-2	FastEthernet0	SW-Cluster	FastEthernet0/3	Cobre direto (Copper Straight-Through)	Host ↔ switch; porta sequencial facilita a leitura
Cliente-01	FastEthernet0	SW-Cluster	FastEthernet0/10	Cobre direto (Copper Straight-Through)	Host ↔ switch; porta afastada indica que o cliente não faz parte do cluster

10. Plano de endereçamento IPv4

Dispositivo	Endereço IPv4	Máscara de sub-rede	Gateway padrão	Função no sistema
Manager	192.168.10.10	255.255.255.0 (/24)	não configurar	Gerência (papel conceitual)
Worker-1	192.168.10.11	255.255.255.0 (/24)	não configurar	Execução — serviço HTTP
Worker-2	192.168.10.12	255.255.255.0 (/24)	não configurar	Execução — serviço HTTP
Cliente-01	192.168.10.100	255.255.255.0 (/24)	não configurar	Cliente de testes
SW-Cluster	— (sem IP)	—	—	Comutação de quadros; não precisa de IP nesta aula

10.1 Como a máscara define a rede

A máscara `255.255.255.0` (ou `/24`) indica que os **três primeiros números** do endereço identificam a rede e o **último** identifica o dispositivo. Assim, todos os endereços que começam com `192.168.10.` estão na mesma rede `192.168.10.0/24` e podem se comunicar diretamente pelo switch, sem roteador.

Endereço	Parte de rede (/24)	Parte de host	Mesma rede do Cliente-01?
192.168.10.100	192.168.10	100	— (é o próprio cliente)
192.168.10.11	192.168.10	11	Sim
192.168.20.12	192.168.20	12	Analise na questão Q5

Cada dispositivo precisa de um endereço **único** porque o endereço é o que identifica o destinatário de cada pacote. O switch não precisa de IP nesta atividade: ele encaminha quadros pela tabela de endereços MAC.

11. Procedimento 1 — Montagem da topologia

11.1 Abrir o Packet Tracer e criar o arquivo

Objetivo
Preparar um arquivo novo para o grupo.

Procedimento
Abrir o programa, autenticar-se e salvar o arquivo.

Instruções

1. Abra o Cisco Packet Tracer pelo menu Iniciar (Windows), pelo menu de aplicativos (Linux) ou pela pasta Aplicativos (macOS).
2. Se aparecer a janela de login, clique na opção de login da Networking Academy / Skills for All e autentique-se no navegador. Ao terminar, volte ao Packet Tracer.
3. Com o programa aberto, crie um arquivo novo em **File › New** e salve imediatamente em **File › Save As…** com o nome `SD_Lab_GrupoX.pkt` (troque X pelo número do grupo).
4. Confirme que a aba **Logical** está selecionada (acima da área de trabalho). Toda a montagem será feita na visão lógica.

Resultado esperado
Área de trabalho em branco, aba Logical ativa, nome do arquivo na barra de título.

Registro
Nenhum nesta etapa.

11.2 Inserir os dispositivos

Objetivo
Colocar na área de trabalho os cinco dispositivos da topologia.

Procedimento
Arrastar três Server-PT, um PC-PT e um switch 2960.

Instruções

1. No canto inferior esquerdo, localize a **caixa de seleção de tipo de dispositivo (Device-Type Selection Box)**. A linha superior mostra as categorias; ao clicar em uma categoria, aparecem as subcategorias e, ao lado, os modelos disponíveis.
2. Clique na categoria **End Devices** e, na subcategoria **End Devices**, localize o ícone **Server** (Server-PT). Passe o mouse sobre o ícone para confirmar o nome do modelo na parte inferior da janela.
3. Clique no ícone **Server** e, sem soltar, arraste até a parte superior da área de trabalho. Solte. Repita até ter **três servidores** lado a lado.
4. Ainda em **End Devices › End Devices**, arraste o ícone **PC** (PC-PT) para a parte inferior da área de trabalho.
5. Clique na categoria **Network Devices**, subcategoria **Switches**, e arraste o modelo **2960** (2960-24TT) para o centro da área de trabalho, entre os servidores e o PC.

> **DICA**
> Se arrastar um dispositivo errado, selecione-o e pressione a tecla **Delete**, ou use a ferramenta **Delete** da barra de ferramentas comuns. Para mover um dispositivo, use a ferramenta **Select** (seta) e arraste o ícone.

Resultado esperado
Cinco ícones na área de trabalho: três servidores no alto, o switch no centro e o PC embaixo.

11.3 Renomear os equipamentos

Objetivo
Identificar cada nó pelo seu papel.

Procedimento
Alterar o Display Name de cada dispositivo.

Instruções

1. Clique uma vez no servidor do meio para abrir sua janela de configuração.
2. Abra a aba **Config**. Em **GLOBAL › Settings**, localize o campo **Display Name**.
3. Apague o nome padrão (ex.: `Server0`) e digite `Manager`. O nome é atualizado no rótulo exibido na área de trabalho.
4. Feche a janela e repita o processo: servidor da esquerda → `Worker-1`; servidor da direita → `Worker-2`; PC → `Cliente-01`.
5. Para o switch, abra a aba **Config**, em **GLOBAL › Settings** altere o **Display Name** para `SW-Cluster`.

> **OBSERVAÇÃO**
> O **Display Name** é apenas o rótulo visual no Packet Tracer. No switch, o campo **Hostname** (mesma tela) altera o nome exibido no prompt da CLI; nesta aula, alterá-lo é opcional.

Resultado esperado
Rótulos Manager, Worker-1, Worker-2, SW-Cluster e Cliente-01 visíveis sob os ícones.

11.4 Posicionar os elementos

Objetivo
Facilitar a leitura da topologia.

Procedimento
Organizar os ícones conforme a Figura 2.

Instruções

- Linha superior: **Worker-1** (esquerda), **Manager** (centro), **Worker-2** (direita).
- Linha do meio: **SW-Cluster**, centralizado abaixo do Manager.
- Linha inferior: **Cliente-01**, centralizado abaixo do switch.
- Deixe espaço entre os ícones para que os cabos e os rótulos de porta não se sobreponham.

Resultado esperado
Disposição semelhante à Figura 2.

11.5 Conectar os cabos

Objetivo
Interligar todos os nós ao switch.

Procedimento
Criar quatro conexões com cabo de cobre direto, nas portas da tabela da seção 9.

Instruções

1. Na caixa de seleção de tipo de dispositivo, clique na categoria **Connections** (ícone de raio).
2. Entre os tipos de cabo exibidos, selecione **Copper Straight-Through** (linha preta contínua). Passe o mouse sobre o ícone e confirme o nome antes de clicar.
3. Clique no **Manager**. Um menu com as interfaces disponíveis aparece; escolha **FastEthernet0**.
4. Clique no **SW-Cluster** e escolha **FastEthernet0/1**.

5. Repita, selecionando novamente o cabo **Copper Straight-Through** a cada ligação: Worker-1 **FastEthernet0** → SW-Cluster **FastEthernet0/2**; Worker-2 **FastEthernet0** → **FastEthernet0/3**; Cliente-01 **FastEthernet0** → **FastEthernet0/10**.

> **ERRO COMUM**
> Não use a opção **Automatically Choose Connection Type** (raio amarelo) nesta atividade: ela escolhe portas automaticamente e a tabela de conexões deixa de corresponder à montagem. Também não use cabo cruzado (Copper Cross-Over, linha tracejada) entre host e switch.

Resultado esperado
Quatro cabos pretos contínuos, cada um ligando um dispositivo à porta correta do SW-Cluster.

Investigação
Pare o mouse sobre cada cabo e confira as interfaces com a seção 9. Responda na seção 18: **Q1**.

11.6 Verificar os enlaces

Objetivo
Confirmar que os enlaces estão ativos.

Procedimento
Observar os indicadores dos cabos.

Instruções
Observe os pequenos indicadores (triângulos/pontos) nas duas pontas de cada cabo:

- **Verde**: enlace ativo e encaminhando quadros.
- **Laranja/âmbar** na porta do switch: a porta está ativa, mas ainda em verificação pelo protocolo Spanning Tree (STP). Aguarde cerca de 30 segundos ou clique em **Fast Forward Time** (no rodapé, modo Realtime) para adiantar o relógio da simulação.
- **Vermelho**: enlace inativo — interface desligada, dispositivo desligado ou cabo incorreto.

Para ver os nomes das portas sobre os cabos, use **Options › Preferences** e marque a opção de sempre mostrar os rótulos de porta (**Always Show Port Labels in Logical Workspace**), se disponível na sua versão. Alternativamente, pare o mouse sobre um cabo para ver as interfaces.

Resultado esperado
Todos os indicadores verdes nas duas pontas de cada cabo.

Investigação
Observe a mudança de cor nas portas do switch logo após a conexão. Responda na seção 18: **Q2**.

11.7 Inserir rótulos de função

Objetivo
Documentar visualmente o papel de cada nó.

Procedimento
Adicionar notas de texto.

Instruções

1. Na barra de ferramentas comuns, clique em **Place Note** (ícone de bloco de notas; atalho exibido ao passar o mouse).
2. Clique logo abaixo do Manager e digite: `Nó 1 — Manager (gerência conceitual)`.
3. Repita para os demais: `Nó 2 — Worker-1 (HTTP)`, `Nó 3 — Worker-2 (HTTP)` e `Cliente de testes (fora do cluster)`.

4. Opcional: use a ferramenta de desenho de retângulo (paleta de desenho / Drawing Palette, quando disponível) para contornar os três servidores e escreva uma nota: `Cluster didático — representação conceitual`.
5. Clique em **Select** (ou pressione Esc) para sair do modo de nota e salve o arquivo (**Ctrl+S**).

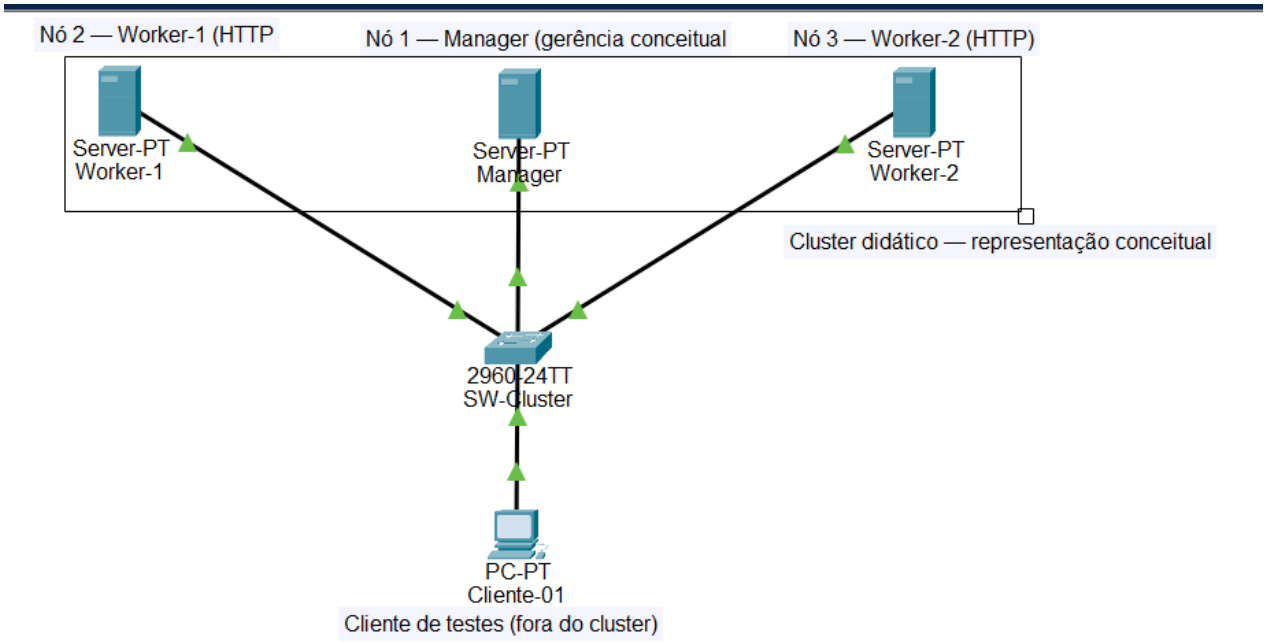
Resultado esperado

Notas legíveis próximas a cada dispositivo.

Registro

Captura de tela da topologia completa, com rótulos e luzes verdes (Evidência E1).

CAPTURA DE TELA: E1 — Topologia completa com rótulos e enlaces ativos *(cole aqui a imagem ou anexe ao relatório)*



12. Procedimento 2 — Configuração dos dispositivos (IPv4)

Objetivo

Atribuir a cada nó um endereço IPv4 único na rede 192.168.10.0/24.

Procedimento

Configurar IP e máscara em Manager, Worker-1, Worker-2 e Cliente-01 pela tela IP Configuration.

Instruções

Dispositivo	Endereço IPv4	Máscara de sub-rede	Gateway padrão	Função no sistema
Manager	192.168.10.10	255.255.255.0 (/24)	não configurar	Gerência (papel conceitual)
Worker-1	192.168.10.11	255.255.255.0 (/24)	não configurar	Execução — serviço HTTP
Worker-2	192.168.10.12	255.255.255.0 (/24)	não configurar	Execução — serviço HTTP
Cliente-01	192.168.10.100	255.255.255.0 (/24)	não configurar	Cliente de testes
SW-Cluster	— (sem IP)	—	—	Comutação de quadros; não precisa de IP nesta aula

1. Clique no **Manager**, abra a aba **Desktop** e clique em **IP Configuration**.
2. Na seção IP Configuration (IPv4), selecione **Static**.
3. Em **IPv4 Address**, digite `192.168.10.10`.
4. Clique no campo **Subnet Mask**: o Packet Tracer costuma preencher `255.255.255.0` automaticamente. Se não preencher, digite o valor.
5. Deixe **Default Gateway** e **DNS Server** em branco (ou como `0.0.0.0`). Não há roteador nesta topologia.
6. Feche a janela: os valores são aplicados ao serem digitados.
7. Repita para **Worker-1** (`192.168.10.11`), **Worker-2** (`192.168.10.12`) e **Cliente-01** (`192.168.10.100`), todos com máscara `255.255.255.0`.

> **ATENÇÃO**
> Confira cada dígito. Um único erro (ex.: `192.168.1.11` em vez de `192.168.10.11`) coloca o equipamento em outra rede e faz os testes falharem.

Verificação: no Cliente-01, abra **Desktop › Command Prompt** e digite:

Saída aproximada (pode variar conforme a versão)

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::...
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.10.100
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0
```

Nos servidores, reabra **Desktop › IP Configuration** e confira os campos. Outra forma rápida: pare o mouse sobre o ícone do dispositivo para ver um resumo das interfaces.

Resultado esperado

`ipconfig` no Cliente-01 mostra `192.168.10.100` e `255.255.255.0`; cada servidor exibe seu IP na tela IP Configuration.

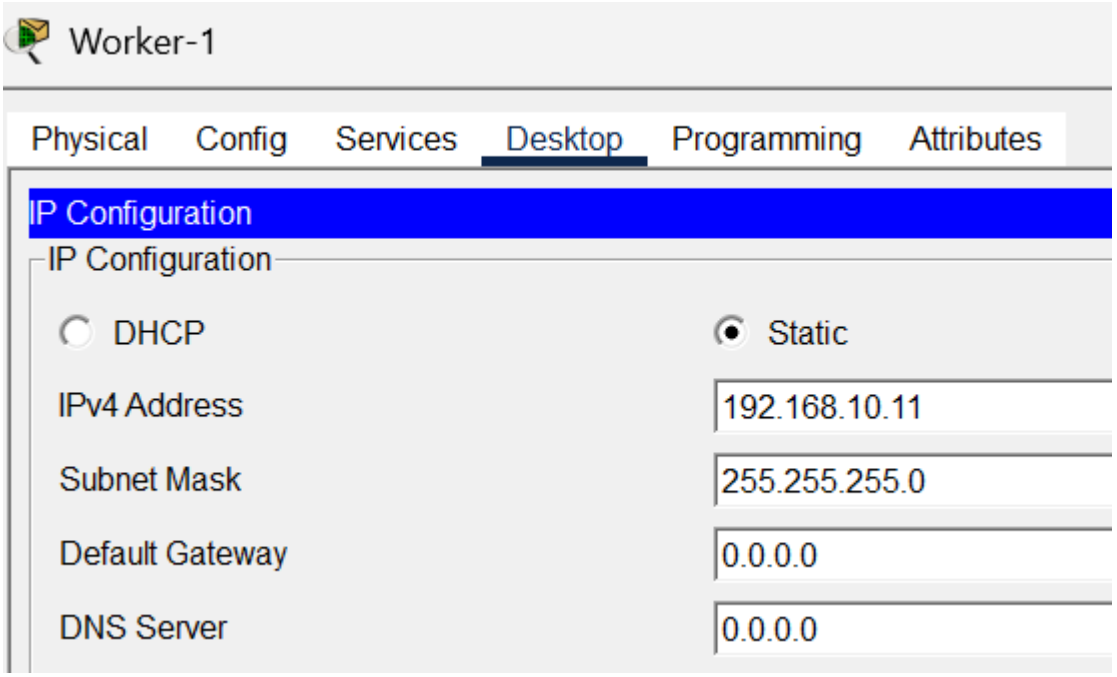
Investigação

Responda na seção 18: **Q3**, **Q4**, **Q5**.

Registro

Captura da tela IP Configuration de um worker e da saída do `ipconfig` no Cliente-01 (Evidência E2).

CAPTURA DE TELA: E2 — IP Configuration de um worker + ipconfig no Cliente-01 *(cole aqui a imagem ou anexe ao relatório)*




```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::260:2FFF:FE42:3C5E
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.10.100
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0
```

13. Procedimento 3 — Configuração dos serviços HTTP

13.1 Desligar o HTTP no Manager

Objetivo

Deixar o Manager apenas com o papel conceitual de gerência.

Procedimento

Desligar HTTP e HTTPS no Manager.

Instruções

1. Clique no **Manager** e abra a aba **Services**.
2. Na lista à esquerda, clique em **HTTP**.
3. Marque **Off** em **HTTP** e também **Off** em **HTTPS**.

> **OBSERVAÇÃO**
> No Server-PT, os serviços HTTP e HTTPS costumam vir **ligados por padrão**. Desligá-los no Manager deixa claro que, nesta atividade, ele não hospeda a aplicação: representa apenas o papel de gerência.

Resultado esperado

Na aba Services › HTTP do Manager, HTTP e HTTPS marcados como Off.

13.2 Habilitar e personalizar o HTTP nos workers

Objetivo

Disponibilizar o portal nos dois workers, identificando qual nó responde.

Procedimento

Manter o HTTP ligado e editar a página `index.html` de cada worker.

Instruções

1. Clique no **Worker-1** e abra a aba **Services › HTTP**.
2. Confirme que **HTTP** está em **On** (HTTPS pode ficar ligado ou desligado; usaremos HTTP).
3. Na área **File Manager**, localize o arquivo `index.html` e clique em **edit** na mesma linha.
4. Substitua todo o conteúdo pelo HTML abaixo e clique em **Save**. Se o programa perguntar se deseja sobrescrever o arquivo, confirme.
5. Repita no **Worker-2**, usando o segundo HTML (com “Worker-2” e o IP `192.168.10.12`).

index.html do Worker-1

```
<html>
<body>
<h1>Portal Interno</h1>
<h2>Resposta servida por: WORKER-1</h2>
<p>Endereco do no: 192.168.10.11</p>
<p>Laboratorio de Sistemas Distribuidos</p>
</body>
</html>
```

index.html do Worker-2

```
<html>
<body>
<h1>Portal Interno</h1>
<h2>Resposta servida por: WORKER-2</h2>
<p>Endereco do no: 192.168.10.12</p>
<p>Laboratorio de Sistemas Distribuidos</p>
</body>
</html>
```

LIMITAÇÃO DO PACKET TRACER

Em versões anteriores à 8.x, a tela HTTP pode exibir o conteúdo da página diretamente em uma caixa de texto editável, sem o File Manager. Nesse caso, edite o texto diretamente na caixa e mantenha a mesma identificação (nome e IP do worker).

Se a sua versão não permitir editar a página, **não é um impedimento**: deixe a página padrão e identifique qual worker respondeu pelo endereço digitado no navegador. Registre essa diferença no relatório.

Evite acentos dentro do HTML: o navegador interno do Packet Tracer pode exibi-los de forma incorreta.

Resultado esperado

HTTP em On nos dois workers; o arquivo `index.html` de cada um contém o nome e o IP do próprio worker.

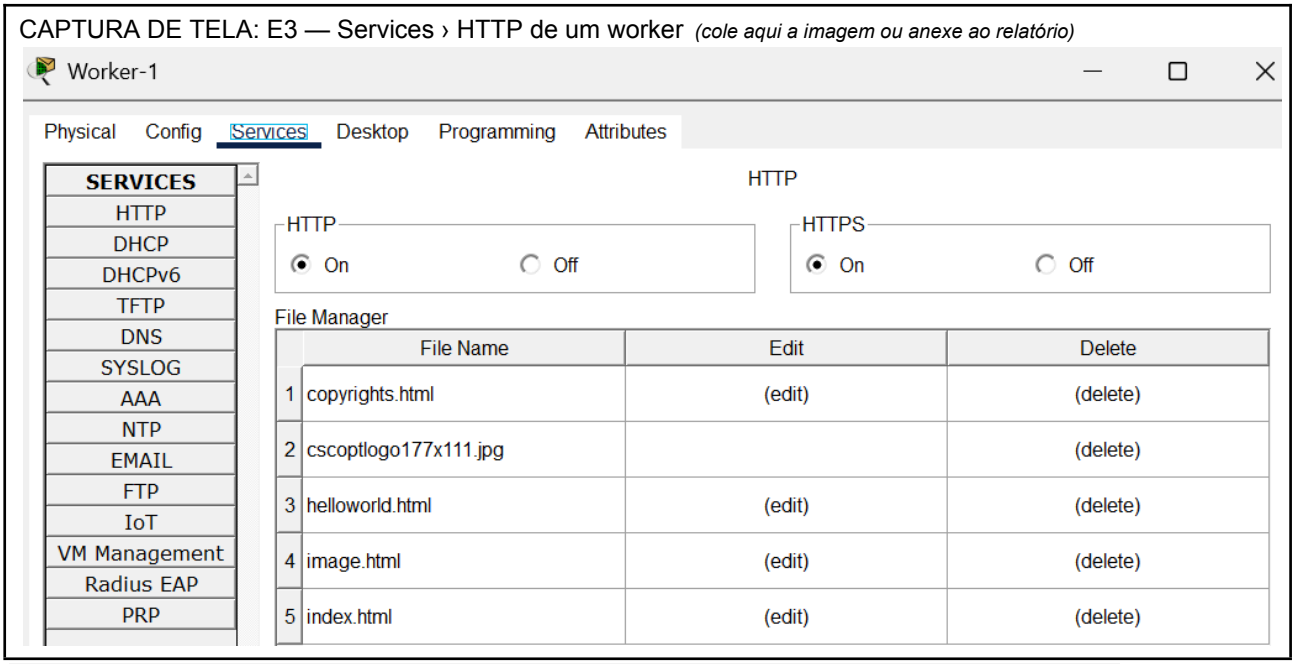
Investigação

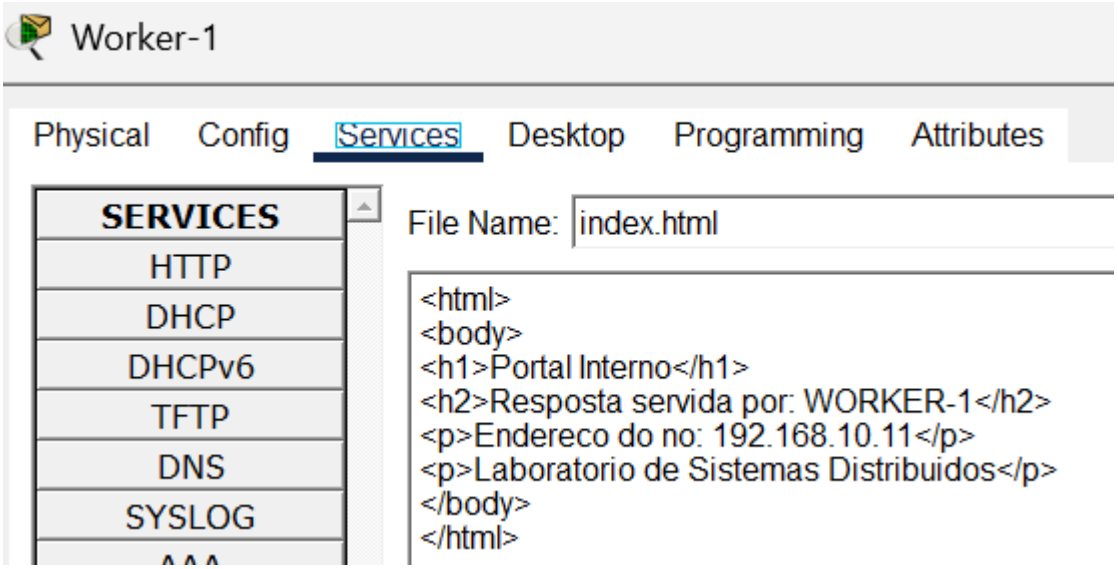
Observe que cada worker foi configurado **individualmente**. Responda na seção 18: **Q6**, **Q7**.

Registro

Captura da aba Services › HTTP de um worker mostrando HTTP On e o File Manager (Evidência E3).

CAPTURA DE TELA: E3 — Services › HTTP de um worker *(cole aqui a imagem ou anexe ao relatório)*





14. Procedimento 4 — Teste 1: conectividade com ping

Objetivo

Verificar se o Cliente-01 alcança cada nó na camada de rede.

Procedimento

Executar três pings a partir do Cliente-01.

Instruções

Antes de executar, preencha a hipótese abaixo.

HIPÓTESE DO GRUPO (antes do teste): todos os pings terão sucesso? Por quê?
Sim, todos os pings terão sucesso (0% de perda). Por quê todos os nós estão na mesma sub-rede (`192.168.10.0/24`), conectados diretamente ao switch por cabos corretos e com portas ativas, permitindo a comunicação direta de camada 3 sem precisar de roteador.

Abra **Cliente-01 › Desktop › Command Prompt** e execute, um de cada vez:

```
C:\>ping 192.168.10.10
C:\>ping 192.168.10.11
C:\>ping 192.168.10.12
```

> **DICA**
> Se o primeiro ping mostrar um `Request timed out.` e os demais responderem, não altere nada ainda: anote o fato. Ele será investigado no Simulation Mode.

Resultado esperado

Para cada destino, quatro respostas `Reply from …` e `Lost = 0 (0% loss)`, como no exemplo:

Investigação

Exemplo de sucesso

```
Pinging 192.168.10.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Exemplo de falha (para comparação)

```
Pinging 192.168.10.11 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Interprete cada parte da resposta com a tabela abaixo.

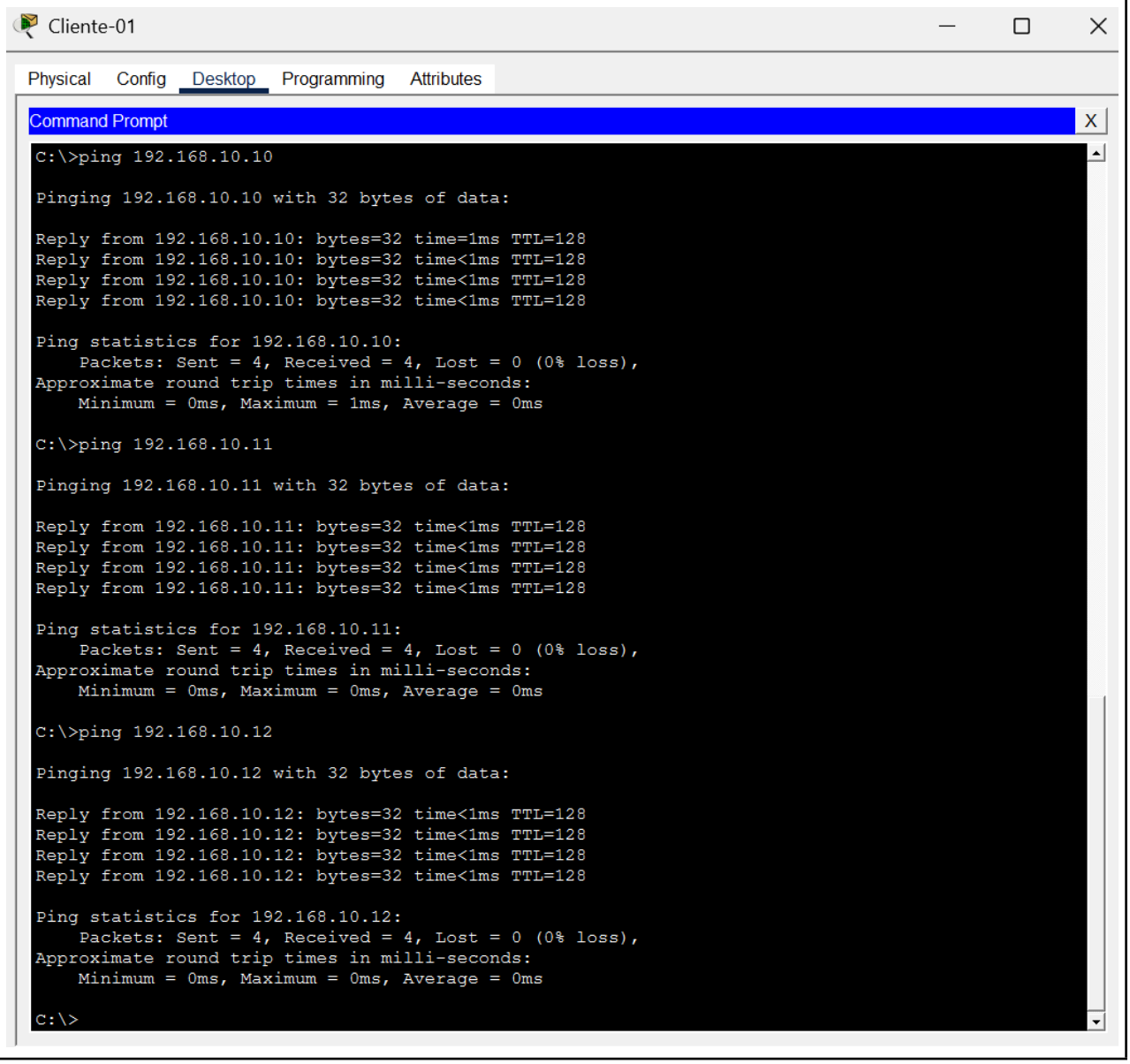
Parte da resposta	Significado
`Reply from 192.168.10.11`	O destino recebeu o pedido (ICMP Echo Request) e devolveu a resposta (ICMP Echo Reply).
`bytes=32`	Tamanho dos dados de teste enviados em cada pacote.
`time<1ms`	Tempo de ida e volta. Em simulação, os valores são muito baixos e não representam uma rede física real.
`TTL=128`	Tempo de vida (Time To Live) do pacote recebido; o valor inicial depende do sistema do destino.
`Lost = 0 (0% loss)`	Nenhum pacote perdido: conectividade de camada 3 confirmada.
`Request timed out.`	Nenhuma resposta chegou dentro do tempo limite: destino desligado, interface desativada, cabo/porta errados, IP ou máscara incorretos, ou resolução ARP ainda em andamento.

Responda na seção 18: **Q8**, **Q9**.

Registro

Captura do Command Prompt com os três pings (Evidência E4). Preencha a linha T1 da tabela da seção 19.

CAPTURA DE TELA: E4 — Pings para Manager, Worker-1 e Worker-2 *(cole aqui a imagem ou anexe ao relatório)*



15. Procedimento 5 — Teste 2: acesso aos serviços pelo navegador

Objetivo

Verificar se o serviço HTTP de cada worker atende ao cliente e identificar quem responde.

Procedimento

Acessar os IPs dos workers e do Manager pelo Web Browser do Cliente-01.

Instruções

HIPÓTESE DO GRUPO (antes do teste): quais endereços exibirão uma página? Qual conteúdo aparecerá em cada um?
Os navegadores exibirão as páginas dos workers (.11 e .12), mas falharão ao tentar acessar o Manager (.10). Por quê os workers estão com o serviço HTTP ativado e configurado com páginas customizadas, enquanto o Manager teve o serviço HTTP desativado propositalmente para refletir seu papel estritamente conceitual de gerência.

1. Clique no **Cliente-01**, aba **Desktop**, e abra o **Web Browser**.
2. No campo **URL**, digite `http://192.168.10.11` e clique em **Go**.
3. Observe a página exibida e anote qual worker respondeu.
4. Troque a URL para `http://192.168.10.12` e clique em **Go**.
5. Por fim, tente `http://192.168.10.10` (Manager, com HTTP desligado) e observe o que acontece.

Resultado esperado

`http://192.168.10.11` exibe “Resposta servida por: WORKER-1”; `http://192.168.10.12` exibe “WORKER-2”; o endereço do Manager não exibe página (erro ou tempo esgotado — o texto exato varia conforme a versão).

Investigação

Registre no quadro abaixo:

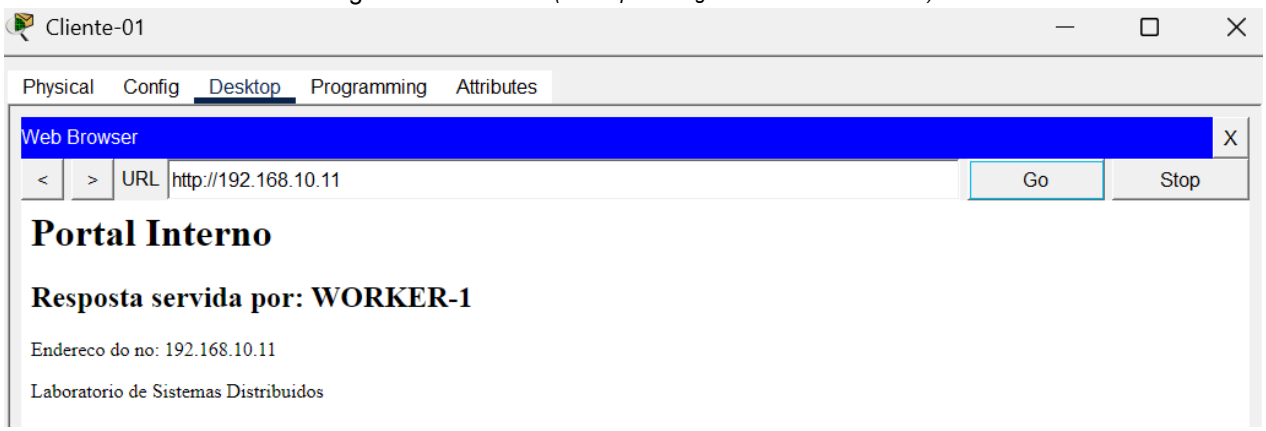
Registro

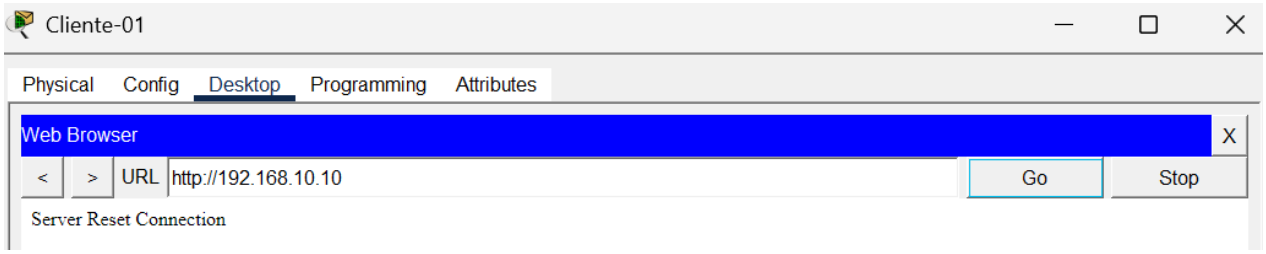
Capturas do navegador com a página de cada worker (Evidências E5 e E6). Preencha a linha T2 da seção 19. Responda na seção 18: **Q10**.

URL acessada	O serviço foi acessado?	Qual servidor respondeu?	Diferenças observadas
http://192.168.10.11	sim	worker 1	Dados e ip worker 1
http://192.168.10.12	sim	worker 2	Dados e ip worker 2
http://192.168.10.10	não	nenhum	Apresenta erro “server reset connection”

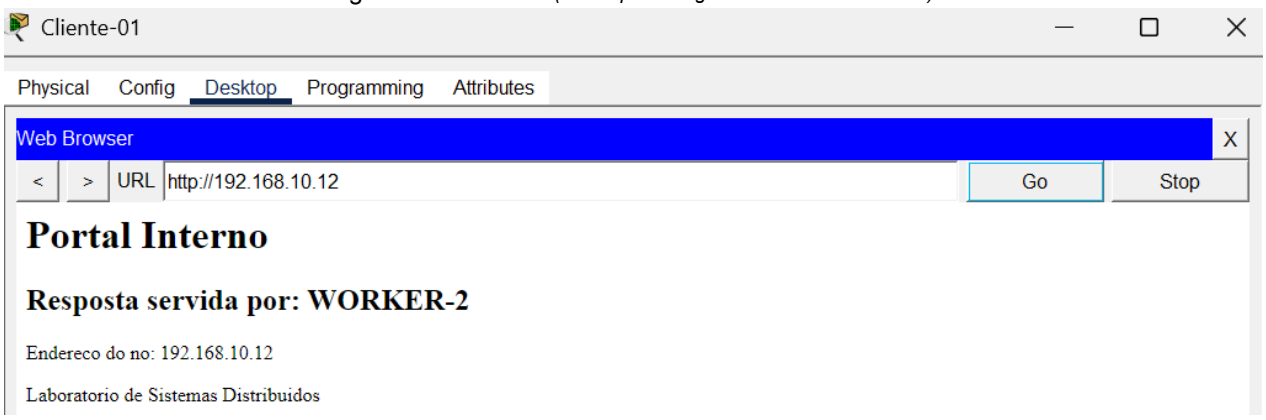
CONCLUSÕES DO GRUPO SOBRE O TESTE 2: Conclui-se que os nós de execução (Worker-1 e Worker-2) respondem corretamente aos pedidos HTTP efetuados pelo cliente através dos respetivos endereços IP, apresentando os conteúdos HTML customizados que os identificam. Por outro lado, o nó Manager não fornece páginas web por ter o serviço HTTP desativado, o que valida na prática a separação de papéis estabelecida na arquitetura conceptual do cluster didático.

CAPTURA DE TELA: E5 — Página do Worker-1 *(cole aqui a imagem ou anexe ao relatório)*





CAPTURA DE TELA: E6 — Página do Worker-2 *(cole aqui a imagem ou anexe ao relatório)*



16. Procedimento 6 — Uso do Simulation Mode

Objetivo

Observar, pacote a pacote, a comunicação ARP, ICMP, TCP e HTTP entre cliente e workers.

Procedimento

Alternar para o modo Simulation, enviar Simple PDUs e acompanhar um acesso HTTP.

Instruções

HIPÓTESE DO GRUPO (antes do teste): no primeiro envio do Cliente-01 para o Worker-1, qual protocolo aparecerá primeiro? E no segundo envio?
No primeiro envio (Simple PDU), o protocolo ARP aparecerá antes do ICMP/TCP; nos envios seguintes, o ARP não aparecerá mais. Por quê o ARP é necessário inicialmente para descobrir o endereço MAC do destino na rede local. Uma vez descoberto, o MAC fica guardado em cache na tabela ARP local, tornando desnovas buscas ARP desnecessárias nos pacotes seguintes.

Parte A — Alternar para o modo de simulação

1. No canto inferior direito da janela, localize as abas **Realtime** (ícone de relógio) e **Simulation** (ícone de cronômetro).
2. Clique em **Simulation**. O **Simulation Panel** é aberto, com a **Event List** (lista de eventos), os controles de reprodução (**Play Controls**) e a área de filtros (**Event List Filters**).
3. Na área de filtros, clique em **Edit Filters** (ou no botão equivalente na sua versão) e deixe marcados apenas **ARP**, **ICMP**, **TCP** e **HTTP**. Feche a janela de filtros.

Parte B — Observar ARP e ICMP com um Simple PDU

1. Para garantir que o ARP apareça, limpe a tabela ARP do cliente: no **Cliente-01 › Desktop › Command Prompt**, digite `arp -d`. Se o comando não existir na sua versão, desligue e ligue o Cliente-01 pela aba **Physical** (botão de energia na imagem do equipamento).
2. Confira a tabela com `arp -a` (deve aparecer vazia ou sem o IP do Worker-1).
3. Na barra de ferramentas comuns, clique em **Add Simple PDU** (ícone de envelope fechado).
4. Clique no **Cliente-01** (origem) e depois no **Worker-1** (destino). Um envelope aparece sobre o Cliente-01 e a linha do pacote é criada na janela de PDUs do usuário, no canto inferior direito.
5. Clique em **Capture / Forward** (avançar um passo) repetidamente e observe o envelope percorrendo a topologia. Cada passo gera linhas na Event List.
6. Clique no quadrado colorido da coluna **Info** de um evento para abrir a janela **PDU Information**. Veja as abas **OSI Model** e **Inbound/Outbound PDU Details** (cabeçalhos Ethernet, ARP ou IP/ICMP).
7. Quando a primeira troca terminar, crie um segundo Simple PDU idêntico (Cliente-01 → Worker-1) e repita a observação.

Parte C — Observar o tráfego HTTP

1. Clique em **Reset Simulation** (ou apague os PDUs na janela de PDUs com **Delete**) para limpar a lista de eventos.
2. Abra **Cliente-01 › Desktop › Web Browser**, digite `http://192.168.10.12` e clique em **Go**. A página não carrega de imediato: o tráfego aguarda os passos da simulação.
3. Volte ao Simulation Painel e use **Capture / Forward** (ou **Auto Capture / Play**) para avançar.
4. Observe a sequência de eventos TCP (estabelecimento da conexão) seguida da requisição e da resposta HTTP. Abra os detalhes de um evento HTTP.
5. Ao final, volte ao navegador e confirme que a página do Worker-2 foi exibida.
6. Retorne ao modo **Realtime** clicando na aba correspondente.

> **LIMITAÇÃO DO PACKET TRACER**
> Os nomes exatos dos botões do Simulation Panel e a cor de cada protocolo variam entre versões. Se não encontrar um botão com o nome citado, passe o mouse sobre os ícones do painel para ver a dica (tooltip). O tempo exibido na Event List é tempo de simulação, não tempo real de rede.

Resultado esperado

No primeiro Simple PDU, eventos ARP antes dos eventos ICMP; no segundo, apenas ICMP. No acesso HTTP, eventos TCP antes da requisição e da resposta HTTP.

Investigação

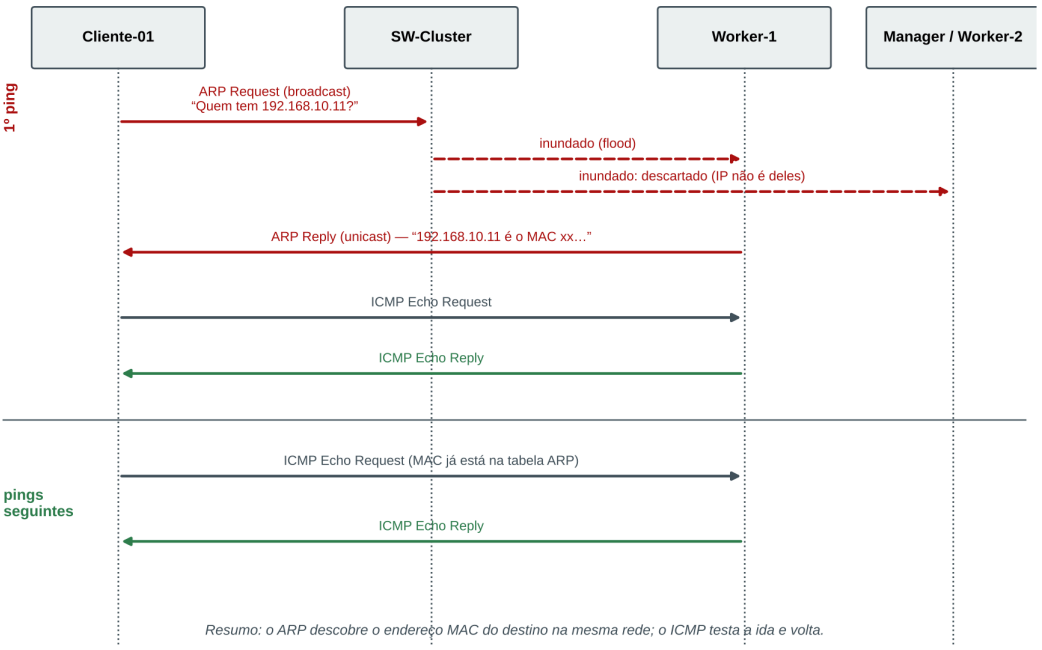


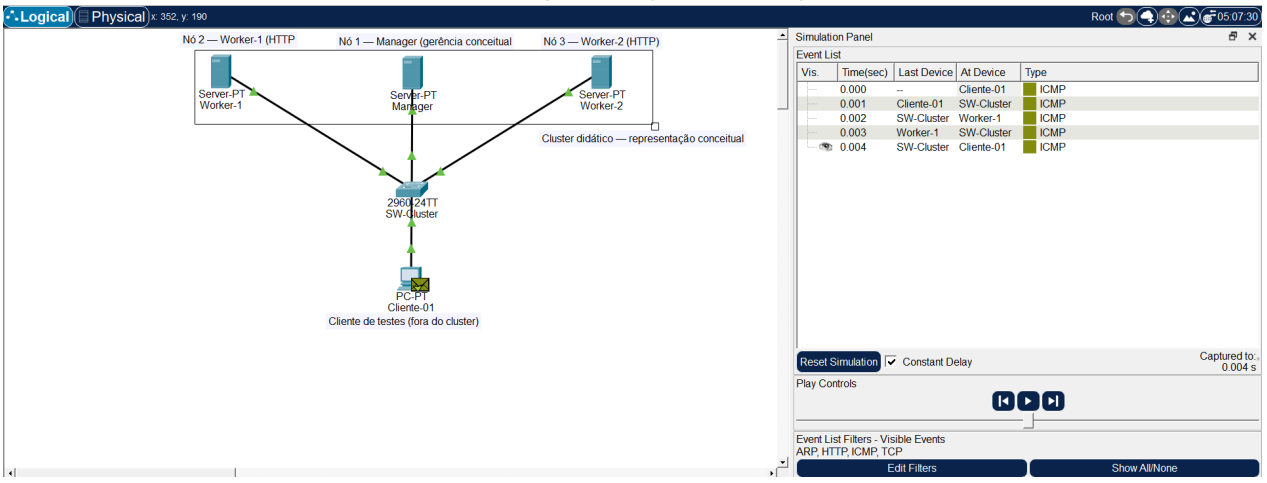
Figura 3 — Modelo para comparar com o que você observar na Event List.

Responda na seção 18: **Q11**, **Q12**, **Q13**, **Q14**.

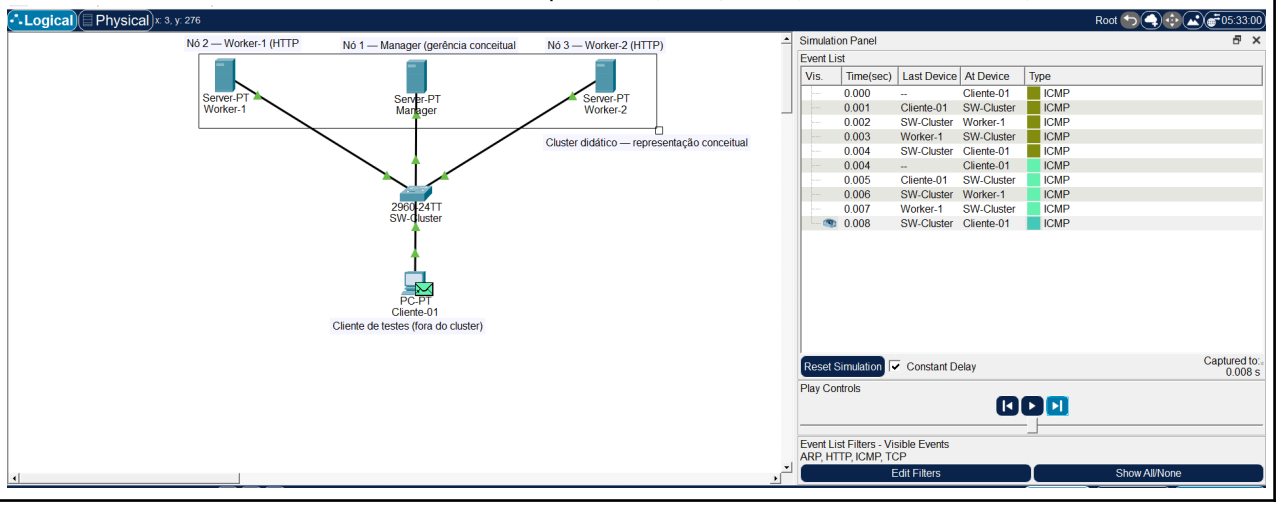
Registro

Capturas da Event List do primeiro Simple PDU (E7), do segundo (E8) e de um evento HTTP aberto em PDU Information (E9).

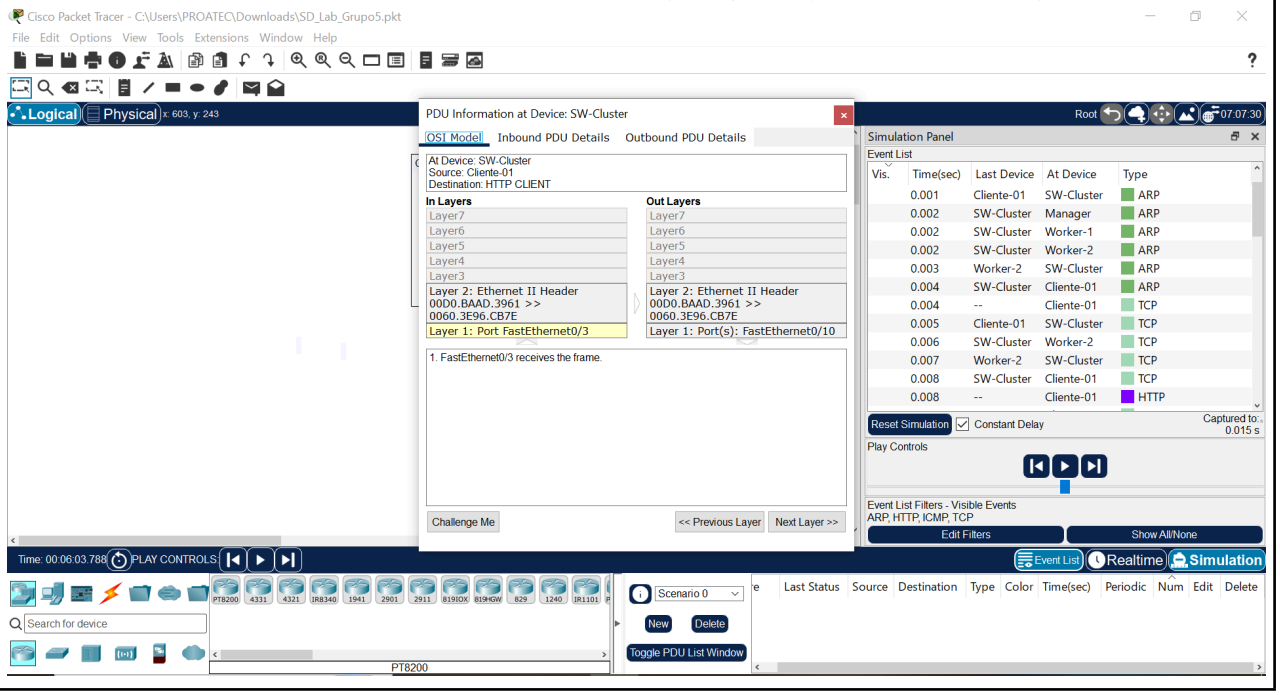
CAPTURA DE TELA: E7 — Event List do 1º Simple PDU (ARP + ICMP) *(cole aqui a imagem ou anexe ao relatório)*



CAPTURA DE TELA: E8 — Event List do 2º Simple PDU *(cole aqui a imagem ou anexe ao relatório)*



CAPTURA DE TELA: E9 — Detalhes de um evento HTTP *(cole aqui a imagem ou anexe ao relatório)*



17. Procedimento 7 — Simulação de falhas e recuperação

17.1 Formas de provocar a falha

Método	Como fazer no Packet Tracer	O que representa
A — Desativar a interface (recomendado)	Worker-1 › aba Config › em INTERFACE, clique em FastEthernet0 › desmarque Port Status: On. Para restaurar, marque novamente.	Falha de comunicação do nó (placa de rede/link indisponível)
B — Desligar o equipamento	Worker-1 › aba Physical › clique no botão de energia na imagem do servidor. Para religar, clique novamente.	Queda total do nó (falta de energia, travamento)
C — Remover o cabo	Ferramenta Delete › clique no cabo Worker-1–SW-Cluster. Para restaurar, refaça a conexão Fa0 → Fa0/2.	Cabo rompido ou desconectado

17.2 Teste 3 — Falha do Worker-1

Objetivo

Investigar a disponibilidade dos serviços quando um worker falha e quando volta a funcionar.

Procedimento

Desativar o Worker-1, testar, restaurar e testar novamente.

Instruções

HIPÓTESE DO GRUPO (antes do teste): com o Worker-1 fora do ar, o que acontecerá com o ping e com a página de cada worker? O serviço do Worker-1 passará para o Worker-2?
Com a desativação do Worker-1, o ping e o acesso web para ele falharão, mas o Worker-2 continuará respondendo normalmente (sem migração automática de tarefas). Por quê o Packet Tracer simula apenas a queda isolada do enlace/nó, mas não possui um orquestrador nativo capaz de detectar a falha e migrar automaticamente o serviço para outro servidor sem intervenção manual.

1. Salve o arquivo (**Ctrl+S**) antes de provocar a falha.
2. Aplique o **método A** no Worker-1. Observe as luzes do enlace Worker-1 ↔ SW-Cluster.
3. No Cliente-01, execute `ping 192.168.10.11` e depois `ping 192.168.10.12`.
4. No Web Browser do Cliente-01, acesse `http://192.168.10.11` e depois `http://192.168.10.12`.
5. Registre os resultados na tabela de investigação.
6. Restaure a interface (marque **Port Status: On**). Aguarde as luzes ficarem verdes (use **Fast Forward Time** se necessário).
7. Repita os pings e os acessos HTTP e registre se o serviço voltou.
8. Opcional: repita o experimento com o **método B** e compare.

> **LIMITAÇÃO DO PACKET TRACER**
> Desligar o Worker-1 **não** faz o serviço migrar para o Worker-2 nesta topologia. Não existe no Packet Tracer um agendador que detecte a falha e recrie a tarefa em outro nó. O objetivo é observar a disponibilidade **independente** de cada nó e discutir o que seria necessário para haver recuperação automática.

Resultado esperado

Durante a falha: ping e página do Worker-1 falham; ping e página do Worker-2 continuam funcionando.
Após restaurar: o Worker-1 volta a responder.

Investigação

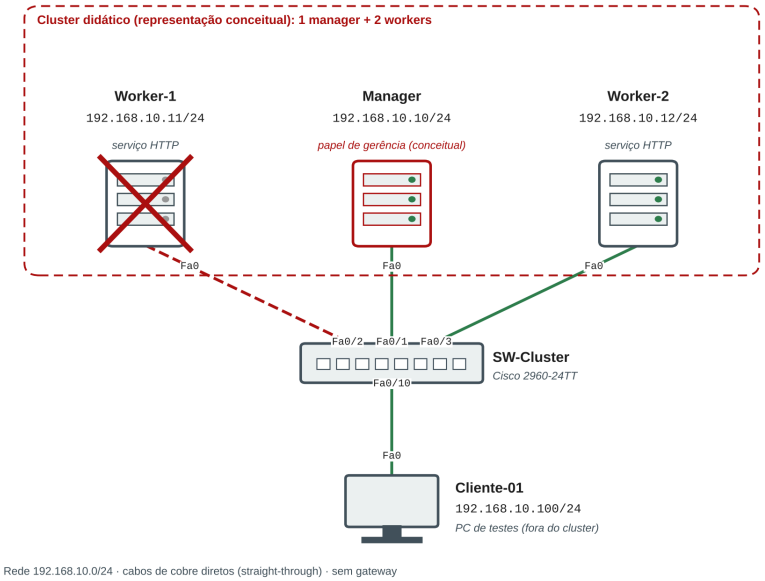


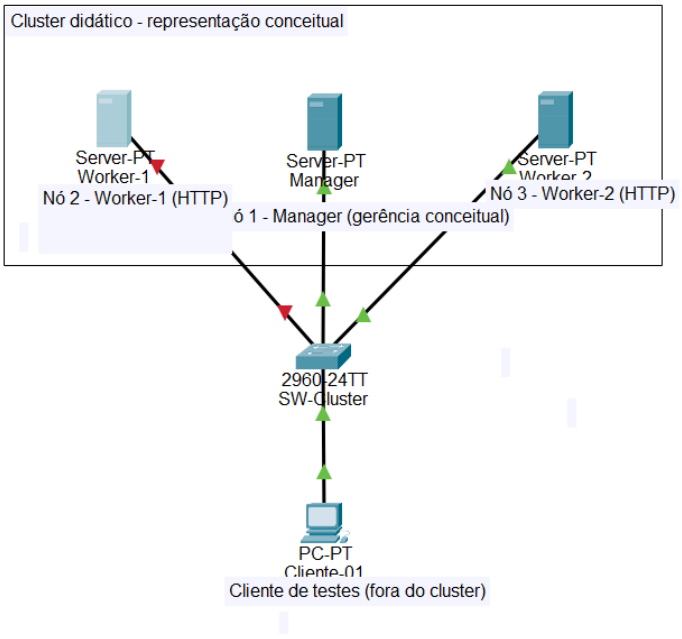
Figura 4 — Cenário de falha do Worker-1.

Responda na seção 18: **Q15**, **Q16**, **Q17**, **Q19**, **Q20**.

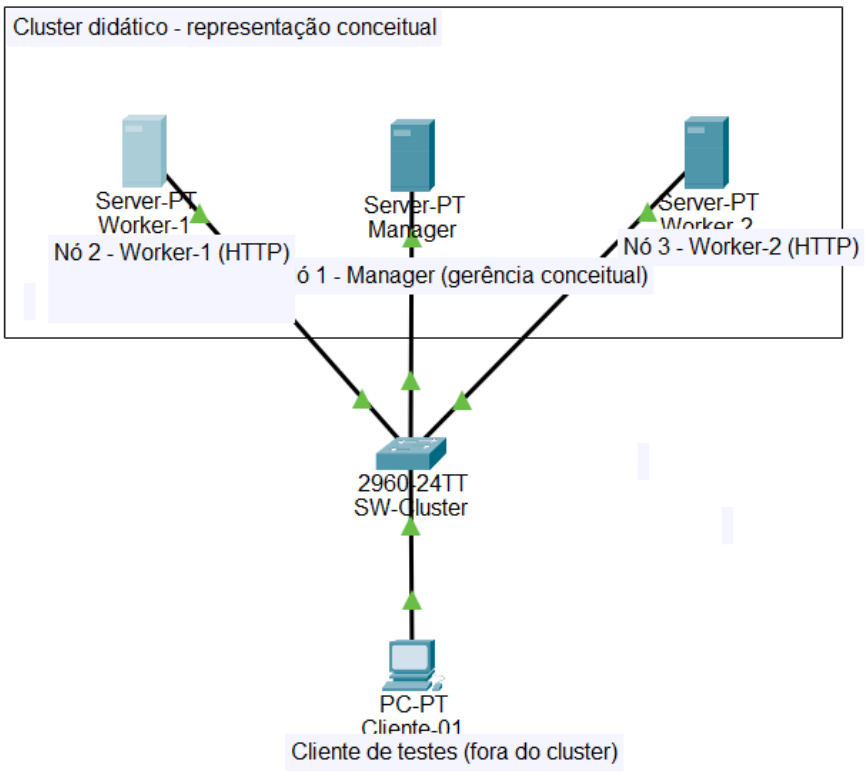
Registro

Capturas do enlace vermelho e dos testes durante a falha (E10) e dos testes após a restauração (E11). Linhas T3 e T4 da seção 19.

CAPTURA DE TELA: E10 — Testes com o Worker-1 em falha *(cole aqui a imagem ou anexe ao relatório)*



CAPTURA DE TELA: E11 — Testes após restaurar o Worker-1 *(cole aqui a imagem ou anexe ao relatório)*



17.3 Teste 4 — Falha do Manager

Objetivo

Verificar o que acontece com os serviços quando o nó de gerência fica indisponível.

Procedimento

Desligar o Manager e testar os workers.

Instruções

HIPÓTESE DO GRUPO (antes do teste): os workers continuarão atendendo sem o Manager?
Os workers continuarão respondendo normalmente a pings e requisições HTTP mesmo com o Manager desligado. Por quê: Na topologia estática do laboratório, os workers operam de forma totalmente independente e não dependem do nó de gerência para processar o tráfego de rede ou responder às páginas web.

1. Desligue o **Manager** (método B, aba Physical).
2. No Cliente-01, faça `ping 192.168.10.11`, `ping 192.168.10.12` e acesse os dois workers pelo navegador.
3. Registre os resultados e religue o Manager.

Resultado esperado

Os workers continuam respondendo a ping e HTTP, pois nesta topologia não dependem do Manager.

Investigação

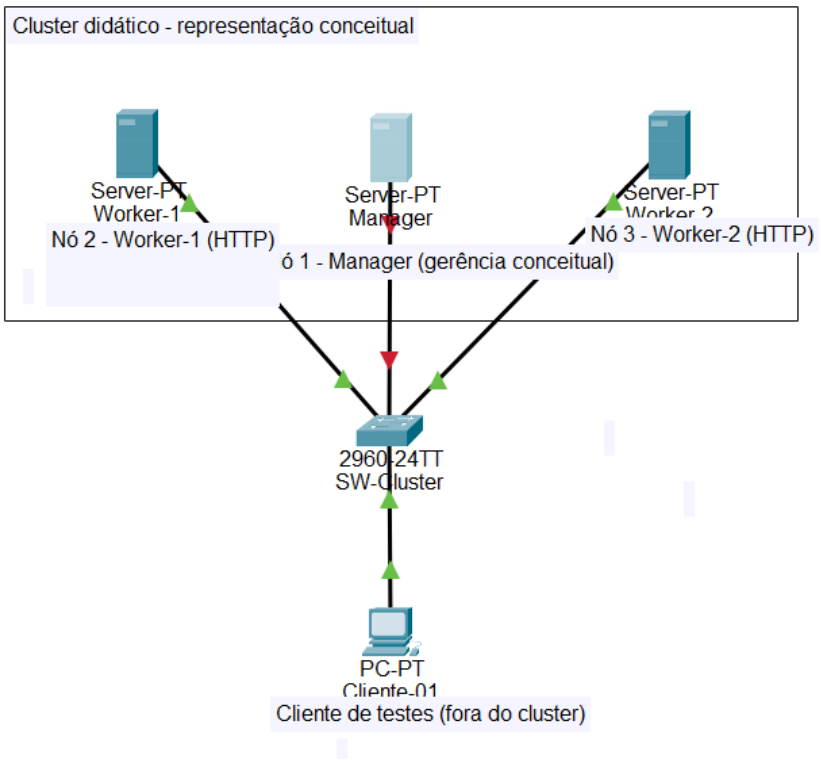
Responda na seção 18: **Q18**.

> **CONCEITUAL (NÃO SIMULADO)**
> O resultado no Packet Tracer mostra apenas que os workers são independentes do servidor chamado Manager. O comportamento de um manager real (Docker Swarm) diante de falhas é discutido na questão Q18, sem ser simulado.

Registro

Captura dos testes com o Manager desligado (E12). Linha T5 da seção 19.

CAPTURA DE TELA: E12 — Testes com o Manager desligado *(cole aqui a imagem ou anexe ao relatório)*



18. Questões investigativas

Responda com as palavras do grupo, citando as evidências (E1 a E12) sempre que possível. Respostas sem justificativa técnica não pontuam integralmente.

Q1. Por que utilizamos cabo de cobre direto (straight-through) entre os servidores/PC e o switch? O que você espera que aconteça se usar um tipo de cabo inadequado?

RESPOSTA: Utilizamos cabo de cobre direto (straight-through) porque estamos conectando dispositivos de camadas diferentes. Se usarmos um cabo inadequado (como cruzado para portas padrão modernas que não fazem Auto-MDIX ou vice-versa em equipamentos legados), o enlace ficará inativo (luz vermelha) e não haverá comunicação física.

Q2. Logo após conectar os cabos, algumas luzes nas portas do switch ficaram laranja antes de ficarem verdes. O que o switch está fazendo nesse intervalo?

RESPOSTA: O switch está executando o protocolo Spanning Tree (STP) para escutar e aprender a topologia, garantindo que não existam loops de camada 2 antes de passar para o estado de encaminhamento (forwarding, luz verde).

Q3. Por que cada dispositivo precisa de um endereço IPv4 diferente? O que aconteceria se o Worker-1 e o Worker-2 recebessem o mesmo endereço?

RESPOSTA: Cada dispositivo precisa de um IP único para ser identificado de forma unívoca na camada de rede. Se o Worker-1 e o Worker-2 tivessem o mesmo IP, ocorreria um conflito de endereçamento na rede, gerando corrupção de pacotes e perda total de conectividade.

Q4. Por que o campo Default Gateway pode ficar vazio nesta topologia? Em que situação ele seria obrigatório?

RESPOSTA: O gateway padrão serve para encaminhar pacotes destinados a redes externas (diferentes da nossa). Como todos os dispositivos estão na mesma sub-rede local (192.168.10.0/24) e não há roteador na topologia, o tráfego é resolvido diretamente em camada 2 via switch, tornando o gateway desnecessário.

Q5. Se o Worker-2 fosse configurado com 192.168.20.12 e máscara 255.255.255.0, o Cliente-01 conseguiria se comunicar com ele? Justifique usando a máscara.

RESPOSTA: Se o Worker-2 estivesse na rede 192.168.20.12 com máscara /24, ele estaria em uma rede lógica distinta do Cliente-01 (192.168.10.100). Sem um roteador interligando as duas redes, a comunicação direta falharia.

Q6. Por que desligamos o HTTP no Manager? Isso tem relação com o papel de gerência?

RESPOSTA: O serviço HTTP é desativado no Manager para demonstrar que este nó assume exclusivamente um papel conceptual de gerência do cluster, não hospedando a aplicação web de execução.

Q7. Nesta topologia, o Manager controla os serviços HTTP dos workers? Que evidência da própria configuração sustenta sua resposta?

RESPOSTA: Não, o Manager não controla os serviços dos workers. A evidência reside no facto de cada worker ser configurado individualmente de forma manual na respectiva aba de serviços (Services › HTTP), sem qualquer gestão centralizada por parte do Manager.

Q8. No Teste 1, o que exatamente o ping comprova? Ele comprova que o serviço HTTP está funcionando?

RESPOSTA: O ping comprova estritamente a conectividade de camada 3 (atingibilidade do host via protocolo ICMP). Não atesta que o serviço HTTP ou qualquer outra aplicação web esteja operacional.

Q9. O que significa a mensagem “Request timed out.”? Liste pelo menos três causas possíveis nesta topologia.

RESPOSTA: Significa que nenhuma resposta foi recebida do destino dentro do limite de tempo pré-estabelecido. Causas possíveis incluem: o destino está desligado, a interface de rede está desativada, cabos/portas incorretos ou erros na atribuição de IPs e máscaras.

Q10. Ao acessar http://192.168.10.10 (Manager), o que aconteceu? Por que o ping para o Manager funciona e a página não abre?

RESPOSTA: Como o serviço HTTP do Manager foi desligado no Procedimento 3, o navegador retorna erro ao tentar carregar a página, embora o ping funciona porque a pilha IP e a placa de rede do servidor continuam ativas.

Q11. No Simulation Mode, quais protocolos apareceram no primeiro Simple PDU e em que ordem? Por que o ARP aparece antes do ICMP?

RESPOSTA: Surgiram primeiro os pacotes ARP, seguidos pelos pacotes ICMP. O ARP surge primeiro porque é obrigatório descobrir o endereço físico (MAC) associado ao endereço IP de destino na mesma rede local antes que o pacote ICMP possa ser encapsulado e transmitido.

Q12. No segundo Simple PDU, o ARP voltou a aparecer? Explique a diferença usando a saída do comando arp -a.

RESPOSTA: Não, o ARP não é reencaminhado no segundo teste. Isto verifica-se porque o endereço MAC de destino já ficou armazenado em cache na tabela ARP do cliente após a primeira resolução, conforme comprovado pela listagem do comando arp -a.

Q13. Para onde o switch encaminhou o ARP Request e para onde encaminhou o ICMP Echo Request? Por que há diferença?

RESPOSTA: O ARP Request foi enviado por broadcast (inundado para todas as portas ativas da rede, exceto a de origem) porque o endereço MAC de destino era inicialmente desconhecido. O ICMP Echo Request foi encaminhado por unicast diretamente para a porta específica do nó recetor, uma vez que o endereço MAC já constava na tabela.

Q14. Na observação do HTTP, quais eventos aconteceram antes da resposta HTTP? Que protocolo de transporte o HTTP utiliza?

RESPOSTA: Antes da transmissão de dados do HTTP, ocorreram os eventos relativos ao estabelecimento de ligação TCP (o handshake). O protocolo HTTP opera sobre o protocolo de transporte TCP.

Q15. (Problema A) O Worker-1 deixou de responder ao ping. Isso significa que todo o sistema distribuído parou de funcionar? Como verificar?

RESPOSTA: Não significa que o sistema colapsou por completo, dado que o Worker-2 se mantém funcional. Pode verificar-se testando a acessibilidade e o funcionamento do Worker-1 em separado face aos restantes nós da rede.

Q16. (Problema B) O Worker-1 está indisponível, mas o Worker-2 responde. Isso é suficiente para afirmar que existe alta disponibilidade? Justifique.

RESPOSTA: Não é suficiente. A alta disponibilidade real exige redundância combinada com mecanismos automatizados de detecção de falhas, failover e redirecionamento de tráfego transparente para o utilizador, o qual não existe de forma automática nesta simulação estática.

Q17. (Problema C) O cliente consegue acessar ambos os servidores. Isso prova que existe balanceamento de carga? Explique a diferença entre acessar servidores diferentes e distribuir automaticamente as requisições.

RESPOSTA: Não há prova. Aceder manualmente a servidores distintos inserindo endereços IP diferentes no navegador difere de um balanceador de carga, cuja função é distribuir de forma autônoma e transparente o tráfego de entrada por vários nós de execução.

Q18. (Problema D) Com o Manager desligado, os workers continuaram atendendo? Em um cluster real, o que poderia acontecer se o manager parasse? Diferencie a perda do plano de controle da continuidade dos serviços já em execução.

RESPOSTA: No Packet Tracer os workers continuam operacionais porque funcionam de forma isolada do Manager. Num cluster real (como o Docker Swarm), a falha do manager interrompe o plano de controle (impossibilitando agendar novos serviços ou gerir o cluster), embora os contentores ou instâncias já em execução possam continuar a processar tráfego temporariamente.

Q19. O que seria necessário acrescentar a esta arquitetura para que o usuário continuasse acessando o portal pelo mesmo endereço quando um worker falhasse?

RESPOSTA: Seria necessário incorporar um Balanceador de Carga (Load Balancer) ou um proxy reverso equipado com funções de verificação de saúde (health checks) para reencaminhar dinamicamente o tráfego exclusivamente para os nós ativos.

Q20. Além dos servidores, existe outro ponto único de falha nesta topologia? Qual, e como você comprovaria isso no Packet Tracer?

RESPOSTA: Sim, o SW-Cluster (o switch central) representa um Ponto Único de Falha (SPOF) crítico na infraestrutura. Se o switch for desligado, toda a rede local perde a conectividade de camada 2, o que pode ser facilmente comprovado no Packet Tracer desligando o dispositivo e constatando a falha total de pings entre os nós.

19. Tabela de registro: hipóteses, testes, resultados e conclusões

Preencha uma linha por teste. A coluna **Hipótese** deve ser escrita **antes** de executar o procedimento.

Situação inicial	Hipótese do grupo	Procedimento realizado	Resultado observado	Evidência	Hipótese × resultado	Conclusão técnica
T1 — Topologia montada, IPs configurados	Espera-se 0% de perda de pacotes e sucesso nos pings efetuados pelo Cliente-01 para todos os três nós (Manager, Worker-1 e Worker-2).	Ping do Cliente-01 para os 3 nós	O comando ping apresentou 4 respostas e 0% de perda (Lost = 0) para cada um dos endereços IP testados.	E4	Confirmada (a hipótese previa exatamente o sucesso na conectividade).	A conectividade de camada 3 está plenamente operacional na rede local, validando o endereçamento IPv4 estático e o correto encaminhamento de quadros pelo switch.
T2 — Pings OK, HTTP configurado	Os navegadores exibiram com sucesso as páginas web personalizadas dos workers, mas falharam ao tentar aceder ao endereço do Manager.	Navegador: .11, .12 e .10	O acesso a http://192.168.10.11 e http://192.168.10.12 exibiu os conteúdos HTML correspondentes de cada worker; o acesso a http://192.168.10.10 resultou em erro de ligação ou tempo esgotado.	E5, E6	Confirmada.	Os serviços HTTP encontram-se operacionais nos nós de execução, ao passo que o nó de gerência cumpre o seu papel conceptual sem hospedar aplicações web.
T3 — Worker-1 com interface desativada	O ping e o acesso HTTP ao Worker-1 falharão (tempo esgotado), enquanto o Worker-2 continuará acessível e a funcionar normalmente.	Ping e HTTP para .11 e .12	O ping e o carregamento da página para 192.168.10.11 falharam com esgotamento de tempo, enquanto o Worker-2 (192.168.10.12) continuou a responder perfeitamente a pings e pedidos web.	E10	Confirmada.	A falha de um nó isola exclusivamente o respectivo serviço, não afetando os restantes nós independentes; contudo, evidencia-se a ausência de redundância automática ou migração de tarefas (failover) nesta arquitetura estática.
T4 — Worker-1 restaurado	Após a reativação da interface do Worker-1, a conectividade por ping e o acesso à respetiva página web serão restabelecidos de imediato.	Repetição dos testes	Os pings para 192.168.10.11 voltaram a obter respostas bem-sucedidas e o navegador voltou a carregar corretamente a página HTML do Worker-1.	E11	Confirmada.	Com o restabelecimento do enlace físico/interface, o nó volta a integrar a rede e a prestar o seu serviço de forma autónoma, demonstrando que a falha anterior era local e totalmente reversível.

Situação inicial	Hipótese do grupo	Procedimento realizado	Resultado observado	Evidência	Hipótese × resultado	Conclusão técnica
T5 — Manager desligado	Os workers continuarão a responder perfeitamente a pings e requisições HTTP mesmo com o nó Manager desligado.	Ping e HTTP para os workers	Os testes de ping e o acesso web aos workers mantiveram-se totalmente operacionais, sem qualquer interrupção.	E12	Confirmada.	Os nós de execução operam de forma autónoma e não dependem do nó de gerência para processar o tráfego de rede ou responder às páginas web nesta topologia.
T6 — (livre: teste proposto pelo grupo)	Se o switch central (SW-Cluster) for desligado, toda a comunicação de rede entre nós será interrompida de imediato.	Desligar o dispositivo SW-Cluster e executar pings e acessos web a partir do Cliente-01.	Perda total de conectividade (100% loss nos pings e falha em todos os acessos web).		Confirmada.	O switch central representa um Ponto Único de Falha (Single Point of Failure - SPOF) crítico na camada de enlace/física de toda a infraestrutura.

20. Desafio final em equipe

> **CENÁRIO**
> “Uma instituição mantém um portal interno e precisa continuar oferecendo acesso a informações mesmo quando um de seus servidores apresenta problemas. A equipe de infraestrutura recebeu a tarefa de verificar se a arquitetura atual atende a essa necessidade.”

Usando a topologia deste laboratório, o grupo deverá:

1. Montar a topologia (seções 7 a 11).
2. Configurar os endereços IPv4 (seção 12).
3. Habilitar os serviços HTTP (seção 13).
4. Validar a comunicação (seções 14 a 16).
5. Simular uma falha (seção 17).
6. Coletar evidências (E1 a E12).
7. Avaliar a disponibilidade dos serviços para o usuário final.
8. Identificar as limitações da arquitetura atual.
9. Propor melhorias (podem ser conceituais, indicando o que exigiria outras ferramentas).
10. Apresentar uma conclusão técnica respondendo: **a arquitetura atual atende à necessidade da instituição?**

AVALIAÇÃO DA DISPONIBILIDADE: A arquitetura atual garante uma disponibilidade básica e independente de cada nó isoladamente na rede local. Conforme demonstrado nos testes, se um worker falhar, o outro continua acessível de forma autónoma. No entanto, não existe alta disponibilidade real (High Availability) nem tolerância a falhas automatizada, pois a disponibilidade depende estritamente de o cliente conhecer e digitar manualmente o endereço IP correto de cada servidor funcional.

LIMITAÇÕES IDENTIFICADAS:
Ausência de Balanceamento de Carga: O tráfego de entrada não é distribuído de forma inteligente ou automática entre os servidores de execução.
Falta de Recuperação Automática (Failover): Se o Worker-1 falhar, as suas tarefas ou o seu tráfego não são redirecionados automaticamente para o Worker-2. O sistema não possui um orquestrador (como o Docker Swarm) para monitorizar a saúde dos nós e recriar instâncias.
Ponto Único de Falha (SPOF): O switch central (SW-Cluster) e o próprio canal de acesso representam pontos críticos únicos; caso o switch falhe, toda a rede do cluster fica inacessível.
Resolução de Nomes Estáticos: Não há um servidor DNS interno ou mecanismo de descoberta de serviços; o acesso depende exclusivamente de endereços IP estáticos.

MELHORIAS PROPOSTAS: *(indique se é possível testar no Packet Tracer ou se é conceitual)*
Implementação de um Balanceador de Carga (Load Balancer) / Proxy Reverso: Colocar um balanceador à frente dos workers (com suporte a health checks) para que o cliente aceda a um único IP virtual e o tráfego seja distribuído de forma transparente. (Teste conceitual ou realizável em ambientes de redes avançados / Etapa 2 com Docker e VMs).
Uso de Orquestração de Contentores (Docker Swarm / Kubernetes): Migrar a arquitetura estática do Packet Tracer para nós reais com Docker Swarm, permitindo a gestão centralizada pelo manager, replicação automática de serviços e failover transparente.
Redundância de Equipamentos: Introduzir um segundo switch em anel ou links redundantes para eliminar o SPOF na camada de enlace.

CONCLUSÃO TÉCNICA DO GRUPO: A arquitetura atual avaliada no Packet Tracer não atende plenamente às necessidades de alta disponibilidade exigidas por um portal institucional crítico. Embora demonstre conceitos fundamentais de redes, endereçamento IPv4, conectividade de camada 3 e serviços HTTP independentes, a solução carece de mecanismos automatizados de balanceamento de carga, tolerância a falhas e recuperação de serviços. Para o ambiente de produção da instituição, é estritamente necessária a evolução para uma infraestrutura orquestrada (como a futura prática com Docker Swarm da Etapa 2), garantindo resiliência operacional e transparência para o utilizador final.

21. Checklist de validação da atividade

✓	Item verificado	Como conferir
☐	Cinco dispositivos com os nomes Manager, Worker-1, Worker-2, SW-Cluster e Cliente-01	Rótulos na área de trabalho
☐	Cabos diretos nas portas Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3 e Fa0/10	Mouse sobre os cabos / seção 9
☐	Todos os enlaces verdes	Indicadores nas pontas dos cabos
☐	IPs .10, .11, .12 e .100 com máscara 255.255.255.0, sem gateway	IP Configuration / ipconfig
☐	HTTP e HTTPS desligados no Manager	Services › HTTP do Manager
☐	Páginas personalizadas nos dois workers	Navegador do Cliente-01
☐	Pings para os três nós com 0% de perda	Command Prompt
☐	Simulation Mode: ARP e ICMP observados; HTTP observado	Evidências E7 a E9
☐	Falha do Worker-1 provocada e revertida, com testes antes e depois	Evidências E10 e E11
☐	Falha do Manager testada	Evidência E12
☐	Questões Q1 a Q20 respondidas com justificativa	Seção 18
☐	Tabela de registro (seção 19) preenchida	Linhas T1 a T5
☐	Arquivo SD_Lab_GrupoX.pkt salvo	File › Save
☐	Vídeo gravado com os 6 trechos da seção 22.3 e link no README	Abrir o link em janela anônima
☐	Repositório SD-Lab-GrupoX com README, .pkt, relatório e evidências	Abrir o link do repositório em janela anônima
☐	Link do repositório enviado por apenas um integrante	Tarefa no Teams

22. Orientações para a entrega final

22.1 Forma de entrega

- Grupos de **no máximo 4 estudantes**; grupos maiores não serão aceitos.
- **Apenas um estudante por grupo** envia a tarefa no Teams. Os demais integrantes não enviam nada.
- O envio é **somente o link do repositório no GitHub**, colado no campo de resposta da tarefa. Não anexe arquivos.
- O repositório deve se chamar `SD-Lab-GrupoX` (troque o X pelo número do grupo) e estar **público** ou com o professor adicionado como colaborador. Teste o link em uma janela anônima do navegador antes de enviar.
- Alterações enviadas ao repositório depois do prazo não serão consideradas.

22.2 Estrutura do repositório

```
SD-Lab-GrupoX/
├── README.md                → integrantes, descrição e link do vídeo
├── SD_Lab_GrupoX.pkt        → topologia final do Packet Tracer
├── Relatorio_SD_GrupoX.pdf  → relatório técnico (seção 22.4)
└── evidencias/              → capturas de tela E1 a E12
```

> **OBSERVAÇÃO**
> No arquivo `.pkt` final, o Worker-1 e o Manager devem estar restaurados (ligados e com as interfaces ativas).

22.3 Gravação de tela

Grave a tela do Packet Tracer mostrando a execução dos testes, em um vídeo de **até 10 minutos**, nesta ordem:

1. Topologia montada, com os nomes dos dispositivos e os enlaces verdes.
2. Ping do Cliente-01 para o Manager, o Worker-1 e o Worker-2.
3. Acesso pelo navegador às páginas do Worker-1 e do Worker-2.
4. Simulation Mode com um Simple PDU, mostrando os eventos ARP e ICMP.
5. Falha do Worker-1 (interface desativada), testes durante a falha, restauração e testes depois de restaurar.
6. Falha do Manager e testes com os workers.

- A narração é opcional, mas recomendada: explique o que está sendo feito e o que foi observado.
- Ferramentas sugeridas: Ferramenta de Captura do Windows 11 (opção de gravação), Xbox Game Bar (**Win + Alt + R**) ou OBS Studio (gratuito).

> **ATENÇÃO**
> O GitHub bloqueia arquivos acima de 100 MB. Publique o vídeo no **YouTube como "não listado"** ou no **OneDrive** (com permissão de visualização) e coloque o link no **README.md**.

22.4 Estrutura do relatório técnico

1. **Identificação**: curso, disciplina, grupo, integrantes e papel de cada um.
2. **Introdução**: o problema da instituição e o objetivo do laboratório.
3. **Topologia**: captura da topologia (E1) e explicação do papel de cada nó.
4. **Configurações**: tabela de endereçamento, tabela de conexões e configuração do HTTP.

5. **Testes realizados**: tabela da seção 19 preenchida, com as evidências E2 a E12 numeradas e legendadas, e o link do vídeo.
6. **Análise**: respostas às questões Q1 a Q20, destacando o que foi **simulado** e o que foi **apenas discutido conceitualmente**.
7. **Desafio final**: avaliação da disponibilidade, limitações, melhorias e conclusão técnica.
8. **Conclusão do grupo** e referências consultadas.

ATENÇÃO
Toda captura de tela deve ter legenda (ex.: “Evidência E10 — ping para 192.168.10.11 com o Worker-1 desativado”). Capturas sem identificação não são consideradas evidência.

22.5 Critérios de avaliação

Critério	Excelente (pontuação total)	Parcial	Insuficiente	Pontos
1. Montagem e organização da topologia	5 dispositivos, nomes e portas conforme a tabela, rótulos legíveis	Topologia funcional com nomes ou portas divergentes	Topologia incompleta	1,0
2. Configuração e conectividade	4 IPs corretos, sem gateway indevido; pings com 0% de perda	Erros corrigidos parcialmente; algum ping falha	Sem conectividade	1,5
3. Configuração e teste dos serviços	HTTP desligado no Manager, páginas identificadas nos 2 workers e testadas no navegador	HTTP funcionando sem identificação ou só em um worker	Serviço não configurado	1,5
4. Investigação de falhas	Hipóteses antes dos testes; falha e restauração executadas e comparadas (Worker-1 e Manager)	Falha executada sem hipótese ou sem restauração	Não realizou	2,0
5. Qualidade das evidências	Capturas legíveis e identificadas para cada teste, incluindo Simulation Mode; vídeo com os 6 trechos pedidos	Evidências ou vídeo incompletos ou sem identificação	Sem evidências	1,5
6. Interpretação dos resultados	Distingue redundância, alta disponibilidade e balanceamento; separa o simulado do conceitual	Interpretação correta, porém superficial	Conclusões incorretas	1,5
7. Conclusão técnica e participação da equipe	Limitações e melhorias fundamentadas; todos os integrantes com papel definido	Conclusão genérica ou participação desigual	Sem conclusão	1,0
Total				10,0

Ferraz de Vasconcelos, 28 de Outubro de 2026

_____ Alunos

_____ Docentes